

Teknisk specifikation

SIS/TS 199002:2023

Naturvärdesinventering (NVI) – Kartläggning och värdering av biologisk mångfald – Dataproduktspecifikation och listor med biotopbeteckningar

Biodiversity assessment – Survey and mapping of habitats and species – Data product specification and habitat classification sheet



SIS Svenska
Institutet för
Standarder

Språk: svenska/Swedish

Utgåva: 1

SIS single user license: Naturvårdsverket Ordered by:
johan@kombagis.se. Date: 2026-03-31
This standard is prepaid by Naturvårdsverket.

Det här dokumentet kan hjälpa dig att effektivisera och kvalitetssäkra ditt arbete. SIS har fler tjänster att erbjuda dig för att underlätta tillämpningen av standardiseringsprodukter i din verksamhet.

SIS Abonnemang

Snabb och enkel åtkomst till gällande standardiseringsprodukt med SIS Abonnemang, en prenumerationstjänst genom vilken din organisation får tillgång till all världens standardiseringsprodukter, senaste uppdateringarna och där hela din organisation kan ta del av innehållet i prenumerationen.

Utbildning, event och publikationer

Vi erbjuder även utbildningar, rådgivning och event kring våra mest sålda standardiseringsprodukter och frågor kopplade till utveckling av standardiseringsprodukter. Vi ger också ut handböcker som underlättar ditt arbete med att använda en specifik standardiseringsprodukt.

Vill du delta i ett standardiseringsprojekt?

Genom att delta som expert i någon av SIS 300 tekniska kommittéer inom CEN (europeisk standardisering) och/eller ISO (internationell standardisering) har du möjlighet att påverka standardiseringsarbetet i frågor som är viktiga för din organisation. Välkommen att kontakta SIS för att få veta mer!

Kontakt

Skriv till kundservice@sis.se, besök sis.se eller ring 08 - 555 523 10

© Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör Svenska institutet för standarder, Stockholm, Sverige. Upphovsrätten och användningen av denna produkt regleras i slutanvändarlicensen som återfinns på sis.se/slutanvandarlicens och som du automatiskt blir bunden av när du använder produkten. För ordlista och förkortningar se sis.se/ordlista.

© Copyright Svenska institutet för standarder, Stockholm, Sweden. All rights reserved. The copyright and use of this product is governed by the end-user licence agreement which you automatically will be bound to when using the product. You will find the licence sis.se/enduserlicenseagreement.

Upplysningar om sakinnehållet i standardiseringsprodukten lämnas av Svenska institutet för standarder, telefon 08 - 555 520 00. Standardiseringsprodukter kan beställas hos SIS som även lämnar allmänna upplysningar om svensk och utländsk standardiseringsprodukt.

Dokumentet är framtaget av kommittén för Naturvärdesinventering, SIS/TK 555.

Har du synpunkter på innehållet i den här standardiseringsprodukten, vill du delta i ett kommande revideringsarbete eller vara med och ta fram andra standardiseringsprodukter inom området? Gå in på www.sis.se - där hittar du mer information.

Fastställd: 2023-06-21

ICS: 07.080; 13.020.01; 13.020.30; 13.020.99; 35.020; 35.040; 35.240.01; 35.240.30; 35.240.70; 35.240.99

Denna tekniska specifikation är inte en svensk standard. Detta dokument innehåller
SIS/TS 199002:2023, utgåva 1, version 2. Denna version 2 från november 2024 innefattar följande
rättelser:

Tabell C.37:

- Exempel på filnamn med filändelse eftfe11NV har rättats till IMG0345.jpg.

Tabell D.4:

- Kod NG131 har rättats till NG141.
- Kod NG1301 har rättats till NG1401.
- Kod NG1302 har rättats till NG1402.
- Kod NG1303 har rättats till NG1403.
- Kod NG1304 har rättats till NG1404.
- Kod NG221 för grässandhed har rättats till NG222.
- Kod NG10 har tagits bort från sidan 52 och 53.

Tabell D.6:

- Kod M54 har rättats till MY54.

Tabell D.7:

- Kod AT94 har rättats till AT95.

Tabell D.10:

- Rubriken "Biotopbeteckningar för naturligt småvatten" har rättats till "Biotopbeteckningar för naturligt vattendrag".
- Kod 6 har rättats till VA6.

Tabell D.13:

- Kod MA54 har rättats till MO54.
- Kod MA55 har rättats till MO55.
- Kod M080 för "komplement – syreförhållanden" har lagts till.

Tabell D.14:

- Kod AM10 har rättats till AM30 och förtydligats med biotopbeteckningen "Anläggningar i havet (se även vissa biotopbeteckningar under Antropogen terrester miljö)".
- Kod för Antropogena påverkade bottenar saknades och har rättats genom att kod AM10 har lagts till. Raden har flyttats till första platsen i tabellen.
- Kod AM1 har rättats till AM3 och biotopbeteckningen har förtydligats till "anläggning i havet".
- Kod AM11 har rättats till AM31.
- kod AM.12 har rättats till AM32.
- Kod AM13 har rättats till AM33.
- Kod AM14 har rättats till AM34.
- Kod AM15 har rättats till AM35.

SIS/TS 199002:2023 (sv)

Innehållsförteckning

Inledning.....	v
0.1 Syfte och bakgrund	v
0.2 Koppling till standardisering inom CEN och ISO.....	v
0.3 Koppling till lagstiftning.....	v
1 Omfattning.....	2
2 Normativa hänvisningar	2
3 Termer och definitioner	2
4 Om dataproduktspecifikationen	2
5 Syfte och identifiering av datamängder	3
5.1 Dataproduktens namn	3
5.2 Alternativt namn	3
5.3 Identitet	3
5.4 Sammanfattning	3
5.5 Användningsfall.....	3
5.6 Ämnesområde	4
5.7 Nyckelord	4
5.8 Geografisk representation.....	4
5.9 Geografisk upplösning.....	4
5.10 Kompletterande information	4
5.11 Begränsning av användning.....	4
5.12 Utsträckning.....	4
6 Datamängdens omfattning	4
6.1 Omfattningens identitet.....	4
6.2 Namn på nivå	4
6.3 Nivå.....	4
6.4 Utsträckning.....	4
6.5 Coverage	4
7 Datainnehåll och struktur.....	5
7.1 Dataproduktens innehåll	5
7.2 Informationsutbytesmodell	5
7.3 Objekttypskatalog.....	5
8 Referenssystem.....	5
9 Kvalitet på data	5
10 Datainsamling och bearbetning.....	6
10.1 Datainsamling/bearbetning.....	6
10.2 Ytterligare dokumentation.....	6
10.3 Urvalsregler	6
11 Underhåll av data	6
11.1 Beskrivning:	6
11.2 Underhållsfrekvens.....	6
12 Presentationsregler	6
13 Leverans	7
13.1 Leveransformat.....	7
13.2 GeoPackage	7
13.3 Geography Markup Language (GML).....	7
13.4 GeoJson	8

14 Metadata	8
14.1 Metadataspecifikation	8
14.2 Encoding	9
14.3 Metadataelement	9
Bilaga A (informativ) Begreppsmodell	10
A.1 Begreppsmodell för Naturvärdesinventering (NVI) – Kartläggning och värdering av biologisk mångfald	10
Bilaga B (normativ) Informationsutbytesmodell	11
B.1 Beskrivning	11
B.2 Informationsutbytesmodell och verksamhetsregler	11
Bilaga C (normativ) Objekttypskatalog	15
C.1 Beskrivning	15
C.2 Objekttyper	15
C.2.1 Utbytesobjekt	15
C.2.2 Kartläggning biologisk mångfald	16
C.2.3 Referens till underlag	18
C.2.4 Generell objektsredovisning	19
C.2.5 NVI Landskapsområde	21
C.2.6 Biotop	21
C.2.7 Naturvärdesbiotop	23
C.2.8 NVI Övrig biotop	24
C.2.9 Artförekomst	24
C.2.10 Generellt skyddat biotopskyddsområde	25
C.2.11 Natura 2000-naturtyp	26
C.2.12 Livsmiljö	26
C.2.13 Värdeelement	27
C.2.14 Särskilt skyddsvärda träd	28
C.2.15 Naturvärdesträd	29
C.2.16 Småvatten	29
C.2.17 Vattendrag	30
C.2.18 Bottenmiljö	30
C.3 Datatyper	30
C.3.1 Kartläggningsinformation	30
C.3.2 Bildreferens	31
C.3.3 Natura 2000-naturtyp	32
C.3.4 Taxon NVI	32
C.4 Kodlistor	33
C.4.1 Förklaring till kodlistor	33
C.4.2 Kodlista – Kännetecken naturvärdesträd	33

SIS/TS 199002:2023 (sv)

C.4.2 Kodlista – Värdeelementtyp.....	34
C.4.3 Kodlista – Natura 2000 naturtypsnamn.....	37
C.4.4 Kodlista – Natura 2000-naturtypskod.....	40
C.4.5 Kodlista – Hydromorfologisk typ	43
C.4.5 Kodlista – Hydromorfologisk typkod.....	44
C.4.6 Kodlista – Livsmiljös grad av lämplighet.....	44
C.4.7 Kodlista – Kvantifiering av artförekomster.....	45
Bilaga D (normativ) Kodlista för biotopbeteckning enligt SS 199000:2023	46
D.1 Vägledning.....	46
D.2 Kalfjäll	46
D.3 Berg och sten	48
D.4 Naturligt bar jord.....	49
D.5 Naturlig gräsmark	50
D.6 Skog och buskmark.....	53
D.7 Myr	55
D.8 Antropogen terrester miljö.....	57
D.9 Sjö 61	
D.10 Naturligt småvatten.....	63
D.11 Vattendrag	63
D.12 Antropogen limnisk miljö	65
D.13 Marint atlantiskt ekosystem	66
D.14 Marint ekosystem Östersjön	68
D.15 Antropogen marin miljö	71
D.16 Övrigt.....	72
Litteraturförteckning.....	73

Inledning

0.1 Syfte och bakgrund

Syftet med detta dokument är att beskriva hur information som skapas vid kartläggning och värdering av biologisk mångfald ska utbytas mellan utförare och beställare, enligt SS 199000:2023. Om information ska tillgängliggöras för fler aktörer behöver dokumentet ses över, bland annat med avseende på sekretess och GDPR.

För att uppnå interoperabilitet med annan geografisk information i Sverige och underlätta framtida informationsutbyten inom nationella infrastrukturer för information, är dokumentets uppbyggnad och struktur baserad på Lantmäteriets ramverk och resursmodeller för nationella geodataspecifikationer.

0.2 Koppling till standardisering inom CEN och ISO

Det pågår inte något standardiseringsarbete som motsvarar SS 199000 eller SIS/TS 199002 inom någon CEN- eller ISO-kommitté.

Detta dokument baseras på standarden *Geografisk information - Specifikation av datamängder* SS-EN ISO 19131, som är utarbetad av tekniska kommittén ISO/TC 211 *Geographic information/Geomatics*. SS-EN ISO 19131 anger struktur och innehåll för dataproduktspecifikationer och för hur de krav som ska kunna ställas på en geodatomängd eller en serie av geodatomängder ska uttryckas.

0.3 Koppling till lagstiftning

Koppling till lagstiftning beskrivs i SS 199000:2023.

SIS/TS 199002:2023 (sv)

1 Omfattning

I detta dokument specificeras krav på omfattning, struktur och format för de geodatamängder en utförare ska leverera till en beställare enligt SS 199000:2023. Bilaga D innehåller en lista med biotopbeteckningar, som även är avsedd att användas vid bestämning av biototyp i rapporter enligt SS 199000:2023.

2 Normativa hänvisningar

Följande dokument hänvisas till i texten på så sätt att deras innehåll, helt eller delvis, utgör krav i detta dokument. För daterade hänvisningar gäller endast den utgåva som anges. För odaterade hänvisningar gäller den senaste utgåvan av dokumentet (inklusive eventuella tillägg).

SS-EN ISO 19136-1, *Geografisk information – Geography Markup Language (GML) – Del 1: Grunder*

SS 199000:2023, *Naturvärdesinventering (NVI) – Kartläggning och värdering av biologisk mångfald – Krav och vägledning*

SIS-CEN ISO/TS 19139-1, *Geografisk information – Metadata – Implementering med XML-schema – Del 1: Kodningsregler*

SIS-TR 40, *Geografisk information – Tekniskt ramverk – Handbok för dataproduktspecifikation*

3 Termer och definitioner

I detta dokument gäller de termer och definitioner som anges i SS 199000:2023 och SIS-TR 40.

4 Om dataproduktspecifikationen

En allmän beskrivning av dataproduktspecifikationen finns i tabell 1 nedan.

Tabell 1 – Om dataproduktspecifikationen

Specifikationens namn	Naturvärdesinventering (NVI) – Kartläggning och värdering av biologisk mångfald – Dataproduktspecifikation
Denna version	1.0
Senaste version	1.0
Publicerad	[2023-06-21]
Senast reviderad	[2023-06-21]
Språk i specifikationen	Svenska (swe)
Kontakt	SIS E-post: Telefon:
Format	PDF
Underhåll av specifikation	Underhåll sker i samband med revidering av SIS/TS 199002
Skyddsbehov	Inget skyddsbehov av specifikationen

Specifikationens namn	Naturvärdesinventering (NVI) – Kartläggning och värdering av biologisk mångfald – Dataproduktspecifikation
Termer och definitioner	Se avsnitt 3
Övrigt om specifikationen	Denna specifikation uppfyller, så långt det är möjligt, kraven i SS-EN ISO 19131.

5 Syfte och identifiering av datamängder

5.1 Dataproduktens namn

Naturvärdesinventering (NVI) – Kartläggning och värdering av biologisk mångfald – Dataproduktspecifikation och listor med biotopbeteckningar.

5.2 Alternativt namn

Naturvärdesinventering (NVI) samt fördjupade inventeringar och förstudier avseende generellt skyddat biotopskyddsområde, bottenmiljö, livsmiljö, Natura 2000-naturtyp, naturvärdesträd, särskilt skyddsvärda träd, vattendrag, småvatten och värdeelement.

5.3 Identitet

2d804b6c-5861-42e0-bc10-148449ea163b

5.4 Sammanfattning

Datainsamling ska ske enligt krav i SS 199000:2023.

Detta dokument omfattar förstudier och inventeringar av följande informationsmängder:

- landskapsområden,
- naturvärdesbiotoper,
- övriga biotoper,
- generellt skyddade biotopskyddsområden,
- bottenmiljöer,
- livsmiljöer,
- Natura 2000-naturtyper,
- naturvärdesträd,
- särskilt skyddsvärda träd,
- vattendrag – delsträckor,
- småvatten,
- värdeelement,
- artförekomster.

5.5 Användningsfall

Detta dokument används vid kartläggning och värdering av biologisk mångfald. Avsikten är att företag, myndigheter, organisationer och enskilda ska få kvalitetssäkrad geografisk miljöinformation som gör det möjligt att leva upp till konventionen om biologisk mångfald.

SIS/TS 199002:2023 (sv)

Nedan ges exempel på användningsområden:

- underlag för biologisk mångfald vid fysisk planering, exploatering, MKB, tillståndsprövning, kompensationsåtgärder, naturvårdsplanering och till framttagande av handlingsplaner för grön infrastruktur,
- underlätta kommunikation inom och mellan organisationer som beställer, utför eller granskar inventeringar av biologisk mångfald,
- underlätta kvalitetssäkring och granskning av naturvärdesinventeringar,
- underlätta jämförelse av resultat från olika naturvärdesinventeringar,
- underlag för nationell sammanställning och lagring av inventeringsdata från naturvärdesinventeringar.

5.6 Ämnesområde

Miljö.

5.7 Nyckelord

Natur, Landskap och Ekosystem.

5.8 Geografisk representation

Vektor.

5.9 Geografisk upplösning

1:10 000

5.10 Kompletterande information

Ingen begränsning av användning.

5.11 Begränsning av användning

Ingen begränsning av användning.

5.12 Utsträckning

Sverige.

6 Datamängdens omfattning

6.1 Omfattningens identitet

f819be00-08b5-4639-b540-7b55895d627f

6.2 Namn på nivå

Basnivå.

6.3 Nivå

Nivå 1.

6.4 Utsträckning

Sverige.

6.5 Coverage

Ej tillämpligt

7 Datainnehåll och struktur

7.1 Dataproduktens innehåll

Dataprodukten Naturvärdesinventering (NVI) är resultatet av kartläggning av biologisk mångfald i enlighet med SS 199000:2023. Den omfattar naturvärdesinventering samt följande fördjupade inventeringar; generellt skyddat biotopskyddsområde, bottenmiljö, livsmiljö, Natura 2000-naturtyp, naturvärdesträd, särskilt skyddsvärda träd, vattendrag, småvatten och värdeelement.

7.2 Informationsutbytesmodell

Begreppsmodell finns i bilaga A. Informationsutbytesmodell finns i bilaga B.

Leveranser ska ha innehåll enligt SS 199000:2023. Innehållet ska överensstämma med innehållet i informationsutbytesmodellen i bilaga B, objekttypskatalogen i bilaga C samt biotopbeteckning enligt bilaga D.

7.3 Objekttypskatalog

Objekttypskatalog som beskriver innehållet i informationsutbytesmodellen finns i bilaga C. Kodlista med biotopbeteckningar enligt SS 199000:2023 finns i bilaga D.

8 Referenssystem

Referenssystem för basnivå plan ska anges enligt tabell 2. Om koordinater för höjd registreras ska de anges enligt tabell 2.

Tabell 2 – Referenssystem basnivå

Plan	SWEREF 99 TM ^a samt officiella projektionszoner.
Höjd	RH 2000 ^b
Tid	Gregorianska kalendern, UTC
^a Swedish Reference Frame 1999.	
^b Rikets Höjdsystem 2000.	

9 Kvalitet på data

De verksamhetsregler som specificeras i informationsutbytesmodellen i bilaga B och objekttypskatalogen i bilaga C ska följas.

Kvalitetsmått enligt SS-EN ISO 19157-1 och SIS-ISO/TS 19157-2 beskrivna i tabell 3, tabell 4 och tabell 5 ska följas.

Tabell 3 – Krav-001

DP-Krav-001: Logisk konsistens:	Alla förekomster ska överensstämma med informationsmodellen. Anmärkning: Det finns inget krav på att redovisa geometrier med höjdvärden.
Mätning av kravuppfyllnad:	Kvalitetsmått: 9 - Överensstämmelse med applikationsschemat.
Acceptansnivå:	Sant

SIS/TS 199002:2023 (sv)

Tabell 4 – Krav-002

DP-Krav-002: Logisk konsistens.	Alla förekomster ska följa reglerna i informations-utbytesmodellen.
Mätning av kravuppfyllnad:	Kvalitetsmått: 12 - Andel som inte överensstämmer med avseende på reglerna för applikationsschemat.
Acceptansnivå:	0 %

Tabell 5 – Krav-003

DP-Krav-003: Logisk konsistens.	Alla förekomster ska överensstämma med värden i värdemängder (kodlistor)
Mätning av kravuppfyllnad:	Kvalitetsmått: 17 - Andel som inte överensstämmer med värdeomän
Acceptansnivå	0 %

10 Datainsamling och bearbetning

10.1 Datainsamling/bearbetning

Datainsamling och bearbetning ska genomföras enligt krav i SS 199000:2023.

10.2 Ytterligare dokumentation

Ej tillämpligt.

10.3 Urvalsregler

Ej tillämpligt.

11 Underhåll av data

11.1 Beskrivning:

Ej tillämpligt.

11.2 Underhållsfrekvens

Ej tillämpligt.

12 Presentationsregler

Naturvärdesklasser 1 till 4 ska presenteras med färger enligt tabell 6. Övriga värdeklasser 5 till 7 bör presenteras med färger enligt tabell 6. Färgerna kan redovisas som heltäckande eller genomskinliga ytor, eller med avgränsningslinjer utifrån vad som bedöms ge bäst läsbarhet och förståelse i det enskilda fallet.

Tabell 6 – Färger för naturvärdesklasser och övriga värdeklasser enligt färgmodell RGB

Högsta naturvärde, naturvärdesklass 1	R:150 G:0 B:0
Högt naturvärde, naturvärdesklass 2	R:255 G:0 B:0
Påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3	R:255 G:190 B:0
Visst naturvärde, naturvärdesklass 4	R:255 G:255 B:0
Allmän betydelse för biologisk mångfald övrig värdeklass 5	R:0 G:176 B:80
Saknar uppenbar betydelse för biologisk mångfald, övrig värdeklass 6	R:197 G:224 B:179
Uppenbart negativ betydelse för biologisk mångfald, övrig värdeklass 7	R:191 G:191 B:191

13 Leverans

13.1 Leveransformat

Leveransformat ska vara GeoPackage,, GML eller GeoJson, såvida beställare och utförare inte kommit överens om leverans i annat format.

13.2 GeoPackage

Leveransformat i GeoPackage ska vara enligt tabell 7.

Tabell 7 – Leveransformat Geopackage

Format	GeoPackage
Specifikation för formatet	http://www.opengis.net/doc/IS/geopackage/1.3
Filstruktur/schema	Ingår ej i denna version av detta dokument
Språk	[Svenska (swe)]
Teckenuppsättning	[UTF-8]
Leveransenhet	Inte tillämpligt
Ungefärlig leveransstorlek	500 MB
Övrig information	Ett karteringsområde kan variera mycket i storlek och därmed kan även leveransstorleken variera
Tjänsteanrop	Inte tillämpligt

13.3 Geography Markup Language (GML)

Leveransformat i GML ska vara enligt tabell 8.

SIS/TS 199002:2023 (sv)

Tabell 8 – Leveransformat Geography Markup Language (GML)

Format	Geography Markup Language (GML)
Specifikation för formatet	SS-EN ISO 19136-1
Filstruktur/schema	Schema ej framtaget
Språk	[Svenska (swe)]
Teckenuppsättning	[UTF-8]
Leveransenhet	
Ungefärlig leveransstorlek	500 MB
Övrig information	Ett karteringsområde kan variera mycket i storlek och därmed kan även leveransstorleken variera
Tjänsteanrop	Inte tillämpligt

13.4 GeoJson

Leveransformat i GeoJson ska vara enligt tabell 9.

Tabell 9 – Leveransformat GeoJson

Format	GeoJson
Specifikation för formatet	https://geojson.org/
Filstruktur/schema	Schema ej framtaget
Språk	[Svenska (swe)]
Teckenuppsättning	[UTF-8]
Leveransenhet	
Ungefärlig leveransstorlek	500 MB
Övrig information	Ett karteringsområde kan variera mycket i storlek och därmed kan även leveransstorleken variera
Tjänsteanrop	Inte tillämpligt

14 Metadata

14.1 Metadataspecifikation

De metadata som krävs ingår i informationsutbytesmodellen. Vid behov av ytterligare metadata för en datamängd bör metadata anges enligt SIS-TS 80:2018.

14.2 Encoding

Vid skapande av metadata enligt SIS-TS 80 ska SIS-CEN ISO/TS 19139-1 tillämpas.

14.3 Metadataelement

Ingen övrig information.

Bilaga B (normativ)

Informationsutbytesmodell

B.1 Beskrivning:

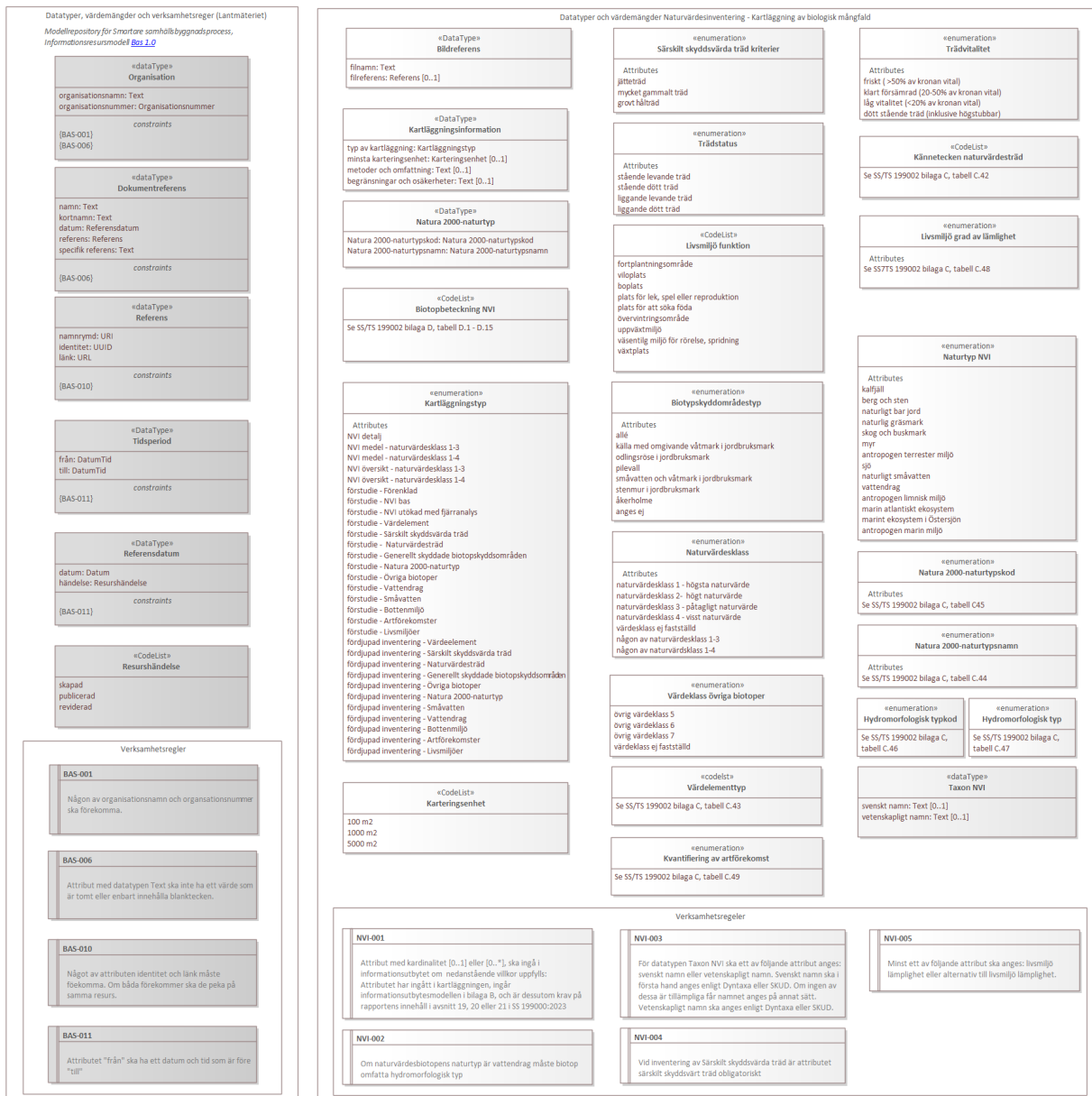
Bilagan innehåller informationsutbytesmodell, verksamhetsregler och kodlistor. Långa kodlistor och de listor som innehåller förklaringar och kompletterande information finns i bilaga C.

B.2 Informationsutbytesmodell och verksamhetsregler

Informationsutbytesmodellen är uppdelad i tre delar, vilka framgår av figur B.1, figur B.2 och figur B.3.



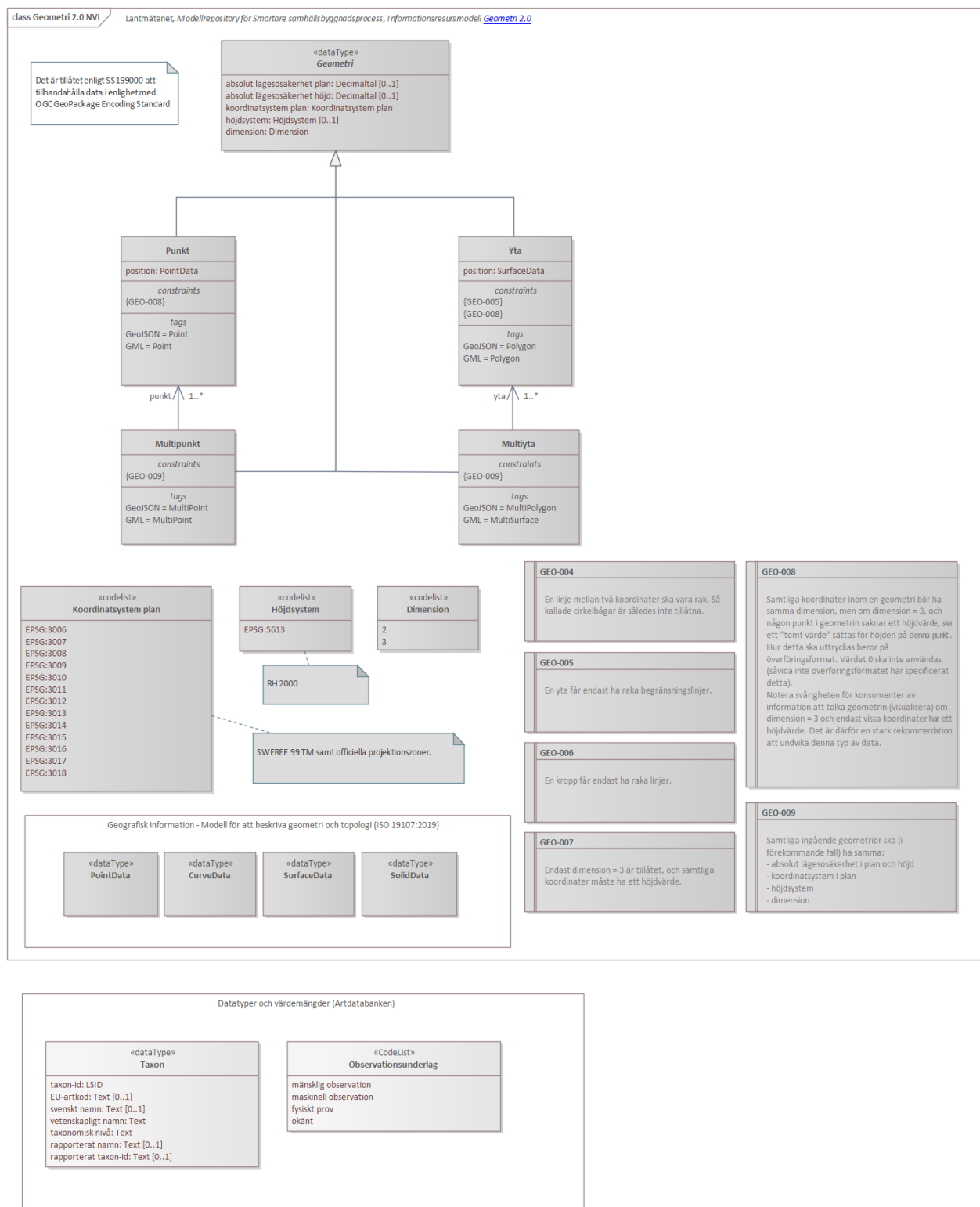
12



Figur B.2 – Informationsutbytesmodell del 2

Anmärkning: Figur B.2 tillhandahålls även som separat fil för ökad läsbarhet.

SIS/TS 199002:2023 (sv)



Figur B.3 – Informationsutbytesmodell del 3

Anmärkning: Figur B.3 tillhandahålls även som separat fil för ökad läsbarhet.

Bilaga C (normativ)

Objekttypskatalog

C.1 Beskrivning

Objekttypskatalogen är uppdelad i tre delar: objekttyper, datatyper och kodlistor. I avsnitt C.4 finns de kodlistor som är för långa för att redovisas i informationsutbytesmodellen i bilaga B. Kodlistan för biotopbeteckning finns i bilaga D.

Objekttyper beskrivs i denna bilaga med en objekttypsbeskrivning och en attributbeskrivning.

C.2 Objekttyper

C.2.1 Utbytesobjekt

Beskrivningar för objekttypen utbytesobjekt finns i tabell C.1 och tabell C.2.

Tabell C.1 – Objekttypsbeskrivning Utbytesobjekt

Utbytesobjekt
Beskrivning: En generell klass för alla objekt som ska utbytas mellan beställare och utförare. Användningen av (arv från) utbytesobjekt innebär att en objekttyp, och dess olika versioner, unikt kan identifieras.

Tabell C.2 – Attributsbeskrivning Utbytesobjekt

objektidentitet	UUID
Beskrivning: Global unik identitet för ett utbytesobjekt i form av ett UUID.	
objektversion	Heltal = 1
Beskrivning: Objektversion anger vilken version av objektet det är, om objektet versionshanteras genom versionsnummer.	
version giltig till	DatumTid [0..1]
Beskrivning:	

SIS/TS 199002:2023 (sv)

"Version giltig till" anger det datum som den aktuella versionen är giltig till. Det används uteslutande för att hantera olika versioner av objekt, och har inget samröre med informationens giltighet eller datum för beslut. Om värde saknas för attributet ska det tolkas som att utbytesobjektet är den aktuella (senaste) versionen av objektet. Anmärkning: "Version giltig till" har samma mening som endLifespanVersion i INSPIRE och terminationDate (AbstractFeatureWithLifespan) i CityGML.	
version giltig från	DatumTid
Beskrivning: "Version giltig från" anger från när den aktuella versionen av objektet är giltig. Det används uteslutande för att hantera olika versioner av objekt, och har inget samröre med informationens giltighet eller datum för beslut. Anmärkning: "Version giltig från" har samma mening som beginLifespanVersion i INSPIRE och creationDate (AbstractFeatureWithLifespan) i CityGML.	

C.2.2 Kartläggning biologisk mångfald

Beskrivningar för objekttypen kartläggning biologisk mångfald finns i tabell C.3 och tabell C.4.

Tabell C.3 – Objekttypsbeskrivning Kartläggning biologisk mångfald

Kartläggning biologisk mångfald	Ärver från: Utbytesobjekt
Beskrivning: Uppgifter som ingår i utbytet för alla kartläggningstyper. Regler: BAS-006: Attribut med datatypen Text ska inte ha ett värde som är tomt eller enbart innehålla blanktecken. NVI-001: Attribut med kardinalitet [0..1] eller [0..*] ska ingå i informationsutbytet om nedanstående villkor uppfylls: Attributet har ingått i kartläggningen, ingår informationsutbytesmodellen i bilaga B, och är dessutom krav på rapportens innehåll i avsnitt 19, 20 eller 21 i SS 199000:2023	

Tabell C.4 – Attributbeskrivning Kartläggning biologisk mångfald

Information om kartläggning	Kartläggningsinformation [1..*]
Beskrivning: Information om kartläggning av biologisk mångfald enligt datatypen Kartläggningsinformation.	
projektidentitet	Text
Beskrivning:	

Uppdragets namn, projektnummer eller motsvarande.	
beställande organisation	Organisation
Beskrivning: Namn och organisationsnummer för den organisation som beställt kartläggningen.	
utförande organisation	Organisation
Beskrivning: Namn och organisationsnummer för den organisation som utfört kartläggningen.	
kartläggningsområde	Objektgeometri
Beskrivning: Objektgeometri för det område som omfattats av kartläggningen. Ett kartläggningsområde kan bestå av flera från varandra skilda ytor. Kartläggningsområde motsvaras av inventeringsområde om kartläggningens huvudtyp är naturvärdesinventering eller fördjupad inventering. Om huvudtypen är förstudie är det förstudieområdet som ska avgränsas.	
beskrivning av kartläggningsområde	Text
Beskrivning: Kort sammanfattande beskrivning av kartläggningsområdet.	
anledning	Text
Beskrivning: Kortfattad beskrivning av anledningen till att kartläggningen genomförts. Förklaring av varför den genomförts, och vad den ska användas till.	
sammanfattning av resultat	Text [0..1]
Beskrivning: En kortfattad sammanfattning av resultatet från kartläggningen.	
rapport	Dokumentreferens [0..1]
Beskrivning: Beskrivning av den rapport som är resultatet av naturvärdesinventeringen. Beskrivningen innehåller namn, kortnamn, datum och länk (URL) till rapporten.	
tidsperiod	Tidsperiod
Beskrivning:	

SIS/TS 199002:2023 (sv)

Period då kartläggningen genomförts. Omfattar både förarbeten, genomgång av kunskapsunderlag, eventuell inventering i fält samt sammanställning och redovisning. Beskrivs med från- och tilldatum.

C.2.3 Referens till underlag

Beskrivningar för objekttypen referens till underlag finns i tabell C.5 och tabell C.6.

Tabell C.5 – Objekttypsbeskrivning Referens till underlag

Referens till underlag	Ärver från: Utbytesobjekt
Beskrivning: Redovisning av vilken miljöinformation som använts och bedömts som relevanta informationskällor. Detta omfattar både underlag i form av kartläggningar enligt SS 199000:2023 och relevant miljöinformation i övrigt. Regler: BAS-006: Attribut med datatypen Text ska inte ha ett värde som är tomt eller enbart innehålla blanktecken.	

Tabell C.6 – Attributsbeskrivning Referens till underlag

namn	Text
Beskrivning: Namn för underlag som använts vid kartläggning av biologisk mångfald.	
datum	DatumTid
Beskrivning: Datum då informationen i underlaget inhämtats eller lästs.	
källa	Text
Beskrivning: Källa till underlag. Bör anges som en korrekt källhänvisning enligt vedertaget system, till exempel Harvard.	
underlagsreferens	Dokumentreferens [0..1]
Beskrivning: Referens för åtkomst till underlag.	

C.2.4 Generell objektsredovisning

Beskrivningar för objekttypen generell objektsredovisning finns i tabell C.7 och tabell C.8.

Tabell C.7 – Objektbeskrivning Generell objektsredovisning

Generell objektsredovisning	Ärver från: Utbytesobjekt
Beskrivning: De attribut som utgör den generella objektredovisningen. Dessa attribut är gemensamma för samtliga kartläggningstyper. Regler: BAS-006: Attribut med datatypen Text ska inte ha ett värde som är tomt eller enbart innehålla blanktecken. NVI-001: Attribut med kardinalitet [0..1] eller [0..*] ska ingå i informationsutbytet om nedanstående villkor uppfylls: Attributet har ingått i kartläggningen, ingår informationsutbytesmodellen i bilaga B, och är dessutom krav på rapportens innehåll i avsnitt 19, 20 eller 21 i SS 199000:2023	

Tabell C.8 – Attributsbeskrivning Generell objektsredovisning

datum för objektavgränsning	DatumTid
Beskrivning: Datum när objektavgränsningen gjordes.	
objektavgränsning	Geometri
Beskrivning: Samtliga objekt som ingår i en kartläggning av biologisk mångfald ska avgränsas med en geometri. Geometrin ska vara av typen punkt eller yta.	
fortsätter utanför inventeringsområde	Ja/Nej [0..1]
Beskrivning: Anger om ett objekt har en utsträckning som fortsätter utanför inventeringsområdets avgränsning.	
preliminär avgränsning	Ja/Nej
Beskrivning: Anger att ett objekt är preliminärt avgränsat på grund av att det inte kunnat avgränsas med god säkerhet.	
datum för fältbesök	DatumTid [0..*]

SIS/TS 199002:2023 (sv)

Beskrivning: Datum när fältbesök genomfördes.	
förklaring till preliminär avgränsning	Text [0..1]
Beskrivning: Förklaring till varför avgränsning inte kunnat göras med god säkerhet.	
utförare	Text
Beskrivning: Namn på den eller de personer som inventerat, avgränsat och gjort värdering av objektet.	
objektbeskrivning	Text [0..1]
Beskrivning: Kortfattad objektbeskrivning som bland annat kan omfatta värden, nyckelkaraktärer och funktioner med tyngdpunkt på det som har betydelse för biologisk mångfald.	
objektnamn	Text [0..1]
Beskrivning: Objektets eller platsen namn. Om naturtypen är vattendrag ska vattendragets namn anges om det finns ett sådant.	
objektnummer	Text
Beskrivning: En beteckning för objektet i form av ett nummer, en bokstav eller en kombination av nummer och bokstäver som finns i rapport. Objektumret bör inte vara mer än 6 tecken och ska vara unikt inom en och samma kartläggning.	
bild	Bildreferens [0..1]
Beskrivning: Referens till bild på objektet. Kan anges som namn på bildfilen eller som en referens till en URL.	
referenser	Text [0..1]
Beskrivning: Referenser till de datamängder och andra underlag som ligger till grund för identifiering, avgränsning, bedömning och beskrivning av objektet ska anges med namn enligt Referens till underlag.	
invasiva främmande arter	Text [0..1]
Beskrivning:	

Invasiva främmande arter som förekommer inom objektet ska redovisas med svenskt eller vetenskapligt artnamn.	
värdearter observerade	Text [0..1]
Beskrivning: Värdearter som observerats vid den aktuella inventeringen och bedömts behöva objektet som livsmiljö ska redovisas med svenskt eller vetenskapligt artnamn.	
värdearter kända sedan tidigare	Text [0..1]
Beskrivning: Värdearter som inventeraren inte sett i fält, men som är kända sedan tidigare, ska beskrivas med svenskt eller vetenskapligt artnamn och namn, enligt Referens till underlag. Endast arter som bedöms behöva biotopen som livsmiljö behöver redovisas.	

C.2.5 NVI Landskapsområde

Beskrivningar för objekttypen NVI Landskapsområde finns i tabell C.9 och tabell C.10.

Tabell C.9 – Objekttypsbeskrivning NVI Landskapsområde

NVI Landskapsområde	Ärver från: Generell objektredovisning
Beskrivning: Landskapsavsnitt med karaktärsdrag som gör att det skiljer sig från angränsande landskapsavsnitt. Landskapsområden som sträcker sig utanför inventeringsområdet ska så långt det är möjligt avgränsas med stöd av relevanta underlag.	

Tabell C.10 – Attributsbeskrivning NVI Landskapsområde

värdelandskap	Ja/Nej
Beskrivning: Anger om landskapsområdet har särskild betydelse för biologisk mångfald och därför bör betraktas som ett värdelandskap.	
motivering värdelandskap	Text [0..1]
Beskrivning: Motivering i klartext som förklarar varför landskapsområdet bedömts vara ett värdelandskap.	

C.2.6 Biotop

Beskrivningar för objekttypen biotop finns i tabell C.11 och tabell C.12.

SIS/TS 199002:2023 (sv)

-Tabell C.11 – Objekttypsbeskrivning Biotop

Biotop	Ärver från: Generell objektredovisning
Beskrivning: Naturvärdesbiotop eller övrig biotop. Beskriver naturtyp och biototyp samt om värdeklassen är preliminär. Regler: NVI-002: Om naturvärdesbiotopens naturtyp är vattendrag ska hydromorfologisk typ anges.	

Tabell C.12 – Attributsbeskrivning Biotop

biototyp	Biotopbeteckning NVI [1..*]
Beskrivning: Naturvärdesbiotoper och övriga biotoper ska karaktäriseras genom att en eller flera biotopbeteckningar från bilaga D anges. Det är bara termerna för biotopbeteckning som står i de vita fälten som ska utbytas. De grå fälten är endast till för att sortera och förklara vad termerna betyder. Biotopbeteckningar ska i första hand väljas under den naturtyp som stämmer bäst. Vid gränsfall mot annan naturtyp eller inslag av andra naturtyper bör ytterligare biotopbeteckningar väljas från dessa andra naturtyper. Om lämplig biotopbeteckning helt saknas i listorna eller om det finns andra rimliga motiv, får utföraren lägga till en ny biotopbeteckning eller omformulera en befintlig. Vid förstudier ska en eller flera biotopbeteckningar anges om det är möjligt med tillgängliga kunskapsunderlag. Se även ytterligare förtydligande i inledning till bilaga D.	
hydromorfologisk typ	Hydromorfologisk typ [0..1]
Beskrivning: För naturtypen vattendrag ska hydromorfologisk huvudtyp anges enligt kodlista Hydromorfologisk typ.	
hydromorfologisk typkod	Hydromorfologisk typkod [0..1]
Beskrivning: För naturtypen vattendrag ska kod för hydromorfologisk huvudtyp anges enligt kodlista Hydromorfologisk typkod.	
kompletterande biototyp	Text [0..1]
Beskrivning: Kompletterande biototyp enligt kompletterande officiell lista eller förteckning.	
kompletterande biototypskod	Text [0..1]

Beskrivning: Kompletterande biototyp enligt officiell lista eller förteckning.	
naturtyp	Naturtypskod NVI
Beskrivning: Bestämning av naturtyp enligt kodlista Naturtypskod NVI. Den naturtyp ska väljas som utföraren bedömer stämmer bäst.	
preliminär värdeklass	Ja/Nej
Beskrivning: Anger att naturvärdesklass eller övrig värdeklass är preliminär på grund av att den inte kunnat bedömas med god säkerhet.	
förklaring till preliminär värdeklass	Text [0..1]
Beskrivning: Förklaring till varför naturvärdesbedömning inte kunnat bedömas med god säkerhet.	

C.2.7 Naturvärdesbiotop

Beskrivningar för objekttypen NVI Naturvärdesbiotop finns i tabell C.13 och tabell C.14.

Tabell C.13 – Objekttypsbeskrivning NVI Naturvärdesbiotop

NVI Naturvärdesbiotop	Ärver från: Biotop
Beskrivning: Biotop som bedöms uppfylla minst naturvärdesklass 4 och som avgränsats vid en NVI eller NVI-förstudie. Naturvärdesbiotoper som sträcker sig utanför inventeringsområdet ska hanteras enligt SS 199000:2023, 14.5.4. Regler: BAS-006: Attribut med datatypen Text ska inte ha ett värde som är tomt eller enbart innehålla blanktecken.	

Tabell C.14 – Attributsbeskrivning NVI Naturvärdesbiotop

naturvärdesklass	Naturvärdesklass
Beskrivning: Klass som uttrycker grad av betydelse för biologisk mångfald för naturvärdesbiotop enligt kodlista Naturvärdesklass.	

SIS/TS 199002:2023 (sv)

Natura 2000-naturtyp	Natura 2000-naturtyp [1..*]
Beskrivning: Om hela eller delar av naturvärdesbiotopen uppfyller den svenska tolkningen av EU-definitionen för en eller flera Natura 2000-naturtyper ska den eller dessa redovisas enligt kodlista Natura 2000-naturtyp.	
biotopvärden	Text
Beskrivning: Sammanfattande beskrivning av de biotopvärden som ligger till grund för naturvärdesbedömningen, med stöd av SS 199000:2023, avsnitt 16.	
artvärden	Text
Beskrivning: Sammanfattande beskrivning av de artvärden som ligger till grund för naturvärdesbedömningen med stöd av SS 199000:2023, avsnitt 17.	

C.2.8 NVI Övrig biotop

Beskrivningar för objekttypen NVI Övrig biotop finns i tabell C.15 och tabell C.16.

Tabell C.15 – Objekttypsbeskrivning NVI Övrig biotop

Övrig biotop	Ärver från: Biotop
Beskrivning: Biotop som avgränsats vid en inventering eller förstudie och som inte har särskild betydelse för biologisk mångfald.	

Tabell C.16 – Attributsbeskrivning NVI Övrig biotop

övrig värdesklass	Värdesklass övriga biotoper
Beskrivning: Klass som uttrycker grad av betydelse för biologisk mångfald för övrig biotop enligt kodlista Värdeklass övriga biotoper.	

C.2.9 Artförekomst

Beskrivningar för objekttypen artförekomst finns i tabell C.17 och tabell C.18.

Tabell C.17 – Objekttypsbeskrivning Artförekomst

Artförekomst	Ärver från: Generell objektsbeskrivning
Beskrivning: Artförekomster som identifierats och avgränsats i fält. Regler: BAS-006: Attribut med datatypen Text ska inte ha ett värde som är tomt eller enbart innehålla blanktecken. NVI-003: För datatypen Taxon NVI ska ett av följande attribut anges: svenskt namn eller vetenskapligt namn. Svenskt namn ska i första hand anges enligt Dyntaxa eller SKUD. Om ingen av dessa är tillämpliga får namnet anges på annat sätt. Vetenskapligt namn ska anges enligt Dyntaxa eller SKUD.	

Tabell C.18 – Attributsbeskrivning Artförekomst

taxon	Taxon NVI
Beskrivning: Taxon enligt datatypen Taxon NVI.	
kvantifiering	Kvantifiering artförekomst [0..1]
Beskrivning: Kvantifiering av artförekomst enligt kodlista Kvantifiering artförekomst.	
alternativ till kvantifiering	Text[0..1]
Beskrivning: Kvantifiering av artförekomst enligt alternativ kodlista.	

C.2.10 Generellt skyddat biotopskyddsområde

Beskrivningar för objekttypen generellt skyddat biotopskyddsområde finns i tabell C.19 och tabell C.20.

Tabell C.19 – Objekttypsbeskrivning Generellt skyddat biotopskyddsområde

Generellt skyddat biotopskyddsområde	Ärver från: Generell objektredovisning
Beskrivning: Generellt skyddat biotopskyddsområde som identifierats och avgränsats vid en inventering eller förstudie. Kan även omfatta område där generellt skyddade biotopskyddsområden konstaterats eller förväntas förekomma.	

Tabell C.20 – Attributsbeskrivning Generellt skyddat biotopskyddsområde

typ av biotopskyddsområde	Biotopskyddsområdestyp
---------------------------	------------------------

SIS/TS 199002:2023 (sv)

Beskrivning:

Typ av biotopskyddsområde enligt Förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. SFS 1998:1252 ska anges enligt kodlista Biotopskyddsområdestyp. Om det är sammanhängande områden där flera typer av biotopskyddsområden förekommer ska värdet "anges ej" väljas.

C.2.11 Natura 2000-naturtyp

Beskrivningar för objekttypen Natura 2000-naturtyp finns i tabell C.21 och tabell C.22.

Tabell C.21 – Objekttypsbeskrivning Natura 2000-naturtyp

Natura 2000-naturtyp	Ärver från: Generell objektredovisning
Beskrivning: Natura 2000-naturtyp som avgränsats vid en inventering eller förstudie.	

Tabell C.22 – Attributsbeskrivning Natura 2000-naturtyp

natura 2000-naturtyp	Natura 2000-naturtyp
Beskrivning: Naturtyp som listas i EU:s art- och habitatdirektiv enligt kodlista Natura 2000-naturtypskod.	

C.2.12 Livsmiljö

Beskrivningar för objekttypen livsmiljö finns i tabell C.23 och tabell C.24.

Tabell C.23 – Objekttypsbeskrivning Livsmiljö

Livsmiljö	Ärver från: Generell objektredovisning
Beskrivning: Livsmiljö för art som avgränsats vid en fördjupad inventering eller förstudie. Regler: BAS-006: Attribut med datatypen Text ska inte ha ett värde som är tomt eller enbart innehålla blanktecken. NVI-003: För datatypen Taxon NVI ska ett av följande attribut anges: svenskt namn eller vetenskapligt namn. Svenskt namn ska i första hand anges enligt Dyntaxa eller SKUD. Om ingen av dessa är tillämpliga får namnet anges på annat sätt. Vetenskapligt namn ska anges enligt Dyntaxa eller SKUD. NVI-005: Minst ett av följande attribut ska anges: livsmiljö lämplighet eller alternativ till livsmiljö lämplighet.	

Tabell C.24 – Attributsbeskrivning Livsmiljö

taxon	Taxon NVI
Beskrivning: Taxon enligt datatypen Taxon NVI.	
livsmiljöns lämplighet	Livsmiljö grad av lämplighet [0..1]
Beskrivning Livsmiljöns grad av lämplighet. Anges enligt kodlista för grad av lämplighet.	
alternativ till livsmiljö lämplighet	Text [0..1]
Beskrivning Beskrivning eller värdering av livsmiljöns grad av lämplighet på annat sätt än enligt kodlista Livsmiljö grad av lämplighet.	
livsmiljö bedömda funktioner	Livsmiljö funktion [1..*]
Beskrivning: Den eller de bedömda funktioner en livsmiljö har. Anges enligt kodlista Livsmiljö funktion.	

C.2.13 Värdeelement

Beskrivningar för objekttypen värdeelement finns i tabell C.25 och tabell C.26.

Tabell C.25 – Objekttypsbeskrivning Värdeelement

Värdeelement	Ärver från: Generell objektredovisning
Beskrivning: Element med särskild betydelse för biologisk mångfald som identifierats och avgränsats vid en inventering eller förstudie. Kan även omfatta område där värdeelement konstaterats eller förväntas förekomma.	

Tabell C.26 – Attributsbeskrivning Värdeelement

värdeelementtyp	Värdeelementtyp
Beskrivning: Typ av värdeelement enligt kodlista Värdeelementtyp. Kodlistan får utökas med fler värden. Om det är ett sammanhängande område där flera typer av värdeelement avgränsats ska värdet "anges ej" väljas.	

SIS/TS 199002:2023 (sv)

C.2.14 Särskilt skyddsvärda träd

Beskrivningar för objekttypen särskilt skyddsvärda träd finns i tabell C.27 och tabell C.28.

Tabell C.27 – Objektbeskrivning Särskilt skyddsvärda träd

Särskilt skyddsvärda träd	Ärver från: Generell objektredovisning
Beskrivning: Träd som uppfyller ett eller flera kriterier för särskilt skyddsvärt träd och som identifierats och avgränsats vid en inventering eller förstudie. Kan även omfatta område där särskilt skyddsvärda träd konstaterats eller förväntas förekomma. Regler: BAS-006: Attribut med datatypen Text ska inte ha ett värde som är tomt eller enbart innehålla blanktecken. NVI-003: För datatypen Taxon NVI ska ett av följande attribut anges: svenskt namn eller vetenskapligt namn. Svenskt namn ska i första hand anges enligt Dyntaxa eller SKUD. Om ingen av dessa är tillämpliga får namnet anges på annat sätt. Vetenskapligt namn ska anges enligt Dyntaxa eller SKUD. NVI-004: Vid inventering av särskilt skyddsvärda träd ska attributet särskilt skyddsvärt träd anges.	

Tabell C.28 – Objektbeskrivning Särskilt skyddsvärda träd

taxon	Taxon NVI
Beskrivning: Taxon enligt datatypen Taxon NVI.	
stamomkrets	Decimal
Beskrivning: Stammens omkrets mäts med centimeterprecision och redovisas i meter.	
trädstatus	Trädstatus
Beskrivning: Trädets status enligt kodlista Trädstatus.	
åtgärdsbehov	Text [0..1]
Beskrivning: Beskrivning av eventuell åtgärd som behövs.	
krondiameter	Decimal [0..1]

Beskrivning: Trädkronans diameter i meter.	
särskilt skyddsvärt träd	Särskilt skyddsvärda träd kriterier [0..*]
Beskrivning: De kriterier för särskilt skyddsvärda träd som trädet uppfyller enligt kodlista Särskilt skyddsvärda träd kriterier. Om det är ett sammanhängande område där flera särskilt skyddsvärda träd avgränsats ska värdet "anges ej" väljas.	
trädets vitalitet	Trädvitalitet [0..1]
Beskrivning: Trädets vitalitet (livskraft) enligt kodlista Trädvitalitet.	

C.2.15 Naturvärdesträd

Beskrivningar för objekttypen naturvärdesträd finns i tabell C.29 och tabell C.30.

Tabell C.29 – Objektbeskrivning Naturvärdesträd

Naturvärdesträd	Ärver från: Särskilt skyddsvärda träd
Beskrivning: Träd med särskild betydelse för biologisk mångfald som identifierats och avgränsats vid en inventering eller förstudie. Kan även omfatta område där särskilt naturvärdesträd konstaterats eller förväntas förekomma.	

Tabell C.30 – Attributsbeskrivning Naturvärdesträd

motivering	Kännetecken naturvärdesträd [1..*]
Beskrivning: De kännetecken som motiverar att ett träd klassas som naturvärdesträd enligt kodlistan kännetecken naturvärdesträd. Kodlistan får utökas med fler värden. Om det är ett sammanhängande område där flera naturvärdesträd avgränsats ska värdet "anges ej" väljas.	

C.2.16 Småvatten

Beskrivningar för objekttypen småvatten finns i tabell C.31.

SIS/TS 199002:2023 (sv)

Tabell C.31 – Objekttypsbeskrivning Småvatten

Småvatten	Ärver från: NVI Naturvärdesbiotop, Övrig biotop
Beskrivning: Naturligt eller anlagt vatten som är mindre än 1 ha och har varit föremål för en fördjupad inventering eller som identifierats och avgränsats vid en förstudie.	

C.2.17 Vattendrag

Beskrivningar för objekttypen vattendrag finns i tabell C.32.

Tabell C.32 – Objekttypsbeskrivning Vattendrag

Vattendrag delsträcka	Ärver från: NVI Naturvärdesbiotop, Övrig biotop
Beskrivning: Delsträcka av vattendrag som varit föremål för en fördjupad inventering eller som identifierats och avgränsats vid en förstudie.	

C.2.18 Bottenmiljö

Beskrivningar för objekttypen Bottenmiljö finns i tabell C.33.

Tabell C.33 – Objekttypsbeskrivning Bottenmiljö

Bottenmiljö	Ärver från: NVI Naturvärdesbiotop, Övrig biotop
Beskrivning: Bottenmiljö i hav, sjö eller vattendrag som varit föremål för en fördjupad inventering eller som identifierats och avgränsats vid en förstudie.	

C.3 Datatyper

C.3.1 Kartläggningsinformation

Beskrivningar för datatypen kartläggningsinformation finns i tabell C.34 och tabell C.35.

Tabell C.34 – Datatyp Kartläggningsinformation

Kartläggningsinformation
Beskrivning: Beskriver typ av kartläggning, minsta karteringsenhet samt metoder och omfattning i övrigt.

Tabell C.35 – Attributsbeskrivning Kartläggningsinformation

typ av kartläggning	Kartläggningstyp
Beskrivning: Typ av kartläggning enligt kodlista Kartläggningstyp. Den kartläggningstyp som valts avgör vilka datamängder som ska ingå i leveransen enligt krav i avsnitt 6 samt i SS 199000:2023, avsnitt 9. Detta förtydligas även av regel NVI-001.	
minsta karteringsenhet	Karteringsenhet [0..1]
Beskrivning: Minsta karteringsenhet vid geografisk avgränsning av objekt. Eventuella förtydliganden som rör minsta karteringsenhet beskrivs i attributet metoder och omfattning.	
metoder och omfattning	Text [0..1]
Beskrivning: Beskrivning av tillägg, metoder och andra allmänna eller särskilda klarlägganden som krävs enligt SS 199000:2023.	
begränsningar och osäkerheter	Text [0..1]
Beskrivning: Beskrivning av eventuella begränsningar och osäkerheter med de inventeringar och metoder som använts.	

C.3.2 Bildreferens

Beskrivningar för datatypen bildreferens finns i tabell C.36 och tabell C.37.

Tabell C.36 – Datatyp Bildreferens

Bildreferens
Beskrivning: Referens till bild som beskriver ett objekt som är en del av en kartläggning av biologisk mångfald.

SIS/TS 199002:2023 (sv)

Tabell C.37 – Attributsbeskrivning Bildreferens

Filnamn	Text
Beskrivning: Filnamn för bildfilen. Ska anges som ett filnamn med en filändelse, till exempel IMG0345.jpg	
filreferens	Referens [0..1]
Beskrivning: Referens till bild i form av URL.	

C.3.3 Natura 2000-naturtyp

Beskrivningar för datatypen Natura 2000-naturtyp finns i tabell C.38 och tabell C.39.

Tabell C.38 – Datatyp Natura 2000-naturtyp

Natura 2000-naturtyp
Beskrivning: Naturtyp enligt EU:s art- och habitatdirektiv.

Tabell C.39 – Attributsbeskrivning Natura 2000-naturtyp

Natura 2000-naturtypsnamn	Natura 2000-naturtypsnamn
Beskrivning: Naturtypsnamn enligt kodlista Natura 2000-naturtypsnamn.	
Natura 2000-naturtypskod	Natura 2000-naturtypskod
Beskrivning: Naturtypskod enligt kodlista Natura 2000-naturtypskod.	

C.3.4 Taxon NVI

Beskrivningar för datatypen taxon NVI finns i tabell C.40 och tabell C.41.

Tabell C.40 – Taxon NVI

Taxon NVI
Beskrivning: Taxon i form av svenskt eller vetenskapligt namn.

Tabell C.41 – Attributsbeskrivning Taxon NVI

svenskt namn	Text [0..1]
Beskrivning: Svenskt namn enligt Dyntaxa eller SKUD. Om ingen av dessa är tillämpliga får namnet anges på annat sätt.	
vetenskapligt namn	Text [0..1]
Beskrivning: Vetenskapligt namn enligt Dyntaxa eller SKUD.	

C.4 Kodlistor

C.4.1 Förklaring till kodlistor

I detta avsnitt finns de kodlistor som är för långa för att redovisas i informationsutbytesmodellen i bilaga B. Kodlistan med biotopbeteckningar finns i bilaga D. Det är bara termer och värden som står i de vita fälten som ska utbytas. De grå fälten är endast till för att underlätta läsbarhet, förståelse och ge möjlighet till sortering.

C.4.2 Kodlista – Kännetecken naturvärdesträd

Värden för kodlistan kännetecken naturvärdesträd finns i tabell C.42 i kolumnen värde kännetecken.

Tabell C.42 – Kännetecken naturvärdesträd

Grupp	Värde kännetecken
gamla, grova träd och hålträd	gammalt träd
gamla, grova träd och hålträd	mycket gammalt träd
gamla, grova träd och hålträd	grovt träd
gamla, grova träd och hålträd	jätteträd
gamla, grova träd och hålträd	hålträd
gamla, grova träd och hålträd	grovt hålträd
högstubbar och lågor	grov låga
högstubbar och lågor	grov högstubbe

SIS/TS 199002:2023 (sv)

Grupp	Värde kännetecken
växtsätt	avvikande växtsätt
växtsätt	hamlat äldre träd
växtsätt	stor utvecklad spärrgrenig krona
växtsätt	påtagligt krumt
växtsätt	påtagligt senvuxet
växtsätt	påtagligt platt krona
ekologisk funktion	särskild betydelse för pollinatörer
ekologisk funktion	riklig mängd bär eller annan frukt av särskild betydelse för födosökande fåglar
ekologisk funktion	särskild betydelse för att skapa mångfald i utarmat landskap
element och strukturer	strukturer av särskild betydelse för biologisk mångfald
element och strukturer	påtaglig mängd tickor
element och strukturer	påtaglig mängd död ved
element och strukturer	tydlig förekomst av mulm
element och strukturer	tydliga savflöden
element och strukturer	påtaglig mängd eller storlek på knotor
element och strukturer	brandljud
element och strukturer	kraftig sockel
element och strukturer	bohål
element och strukturer	rovfågelsbo
element och strukturer	avvikande barkstruktur som tyder på hög ålder
element och strukturer	grov bark
element och strukturer	pansarbark
element och strukturer	silverbark
artförekomster	livsmiljö för värdearter
artförekomster	livsmiljö för rödlistade arter
artförekomster	livsmiljö för fridlysta arter
annat	annat kännetecken
annat	anges ej

C.4.2 Kodlista – Värdeelementtyp

Värden för kodlistan lista över värdeelementtyp finns i tabell C.43 i kolumnen värde värdeelementtyp.

Tabell C.43 – Lista över värdeelementtyp

Grupp	Värde värdeelementtyp
berg och sten	berghäll
berg och sten	bergshylla

Grupp	Värde värdeelementtyp
berg och sten	block
berg och sten	blockhav
berg och sten	brant
berg och sten	grotta
berg och sten	hällkar
berg och sten	jättegryta
berg och sten	kalkstenshäll
berg och sten	kalktuff
berg och sten	karstspricka
berg och sten	klapperstensfält
berg och sten	klippa
berg och sten	lodyta
berg och sten	rauk
berg och sten	sten
blommor	blommande buskar
blommor	blommande träd
blommor	blomrikiedom
buskar	buskar
buskar	buskbryn
jord	blekeutfällning
jord	brandfläck
jord	jordhög
jord	lerblotta
jord	naken jord
jord	sandbank
jord	sandblotta
jord	sanddyn
jord	skredärr
kulturlandskap	brukningsväg
kulturlandskap	odlingsröse
kulturlandskap	skalgrustäkt
kulturlandskap	stenmur
kulturlandskap	stig
kulturlandskap	träbyggnad
kulturlandskap	trögärdesgård
kulturlandskap	vägren
kulturlandskap	åkerholme

SIS/TS 199002:2023 (sv)

Grupp	Värde värdeelementtyp
kulturlandskap	åkerren
myr	flark
myr	hölja
myr	kärr
myr	lagg
myr	pals
myr	sträng
myr	torvblotta
myr	torvgrav
strand	driftvall
strand	saltskona
träd	allé
träd	boträd
träd	bryn
träd	fruktbärande träd
träd	gammalt träd
träd	grovt hålträd
träd	grovt träd
träd	hamlat träd
träd	hålträd
träd	högstubbe
träd	jätteträd
träd	låga
träd	mycket gammalt träd
träd	rotvälta
träd	solitärträd
träd	stubbe
träd	torrträd
träd	trädrad
träd	trädsockel
vatten	bäck
vatten	dike
vatten	djuphåla
vatten	dråg
vatten	fors
vatten	forsnacke
vatten	glup

Grupp	Värde värdeelementtyp
vatten	göl
vatten	korvsjö
vatten	källa
vatten	lekgrus
vatten	rännil
vatten	småvatten
vatten	strandbrink
vatten	svämplan
övrigt	biodepå
övrigt	myrstack
övrigt	rishög
övrigt	snölega
övrigt	anges ej

C.4.3 Kodlista – Natura 2000 naturtypsnamn

Värden för kodlistan lista över Natura 2000-naturtypsnamn finns i tabell C.44 i kolumnen värde Natura 2000-naturtypsnamn.

Tabell C.44 – Lista över natura 2000-naturtypsnamn

Natura 2000-naturtypskoder	Värde Natura 2000-naturtypsnamn
	Kust och hav
1110	Sandbankar
1130	Estuarier
1140	Blottade ler- och sandbottnar
1150	Laguner
1160	Stora vikar och sund
1170	Rev
1180	Bubbelrev
1210	Driftvallar
1220	Sten- och grusvallar
1230	Vegetationsklädda havsklippor
1310	Glasörtstränder
1330	Salta strandängar
1610	Rullstensåsöar i Östersjön
1620	Skär och små öar i Östersjön
1630	Strandängar vid Östersjön
1640	Sandstränder vid Östersjön

SIS/TS 199002:2023 (sv)

Natura 2000-naturtypskoder	Värde Natura 2000-naturtypsnamn
1650	Smala Östersjövikar
	Dyner
2110	Fördyner
2120	Vita dyner
2130	Grå dyner
2140	Risdyner
2170	Sandvidedyner
2180	Trädklädda dyner
2190	Dynvåtmarker
2320	Rissandhedar
2330	Grässandhedar
	Sötvatten
3110	Näringsfattiga slättsjöar
3130	Ävjestrandsjöar
3140	Kransalgsjöar
3150	Naturligt näringsrika sjöar
3160	Myrsjöar
3210	Större vattendrag
3220	Alpina vattendrag
3260	Mindre vattendrag
	Gräsmarker
4010	Fukthedar
4030	Torra hedar
4060	Alpina rishedar
4080	Alpina videbuskmarker
5130	Enbuskmarker
6110	Basiska berghällar
6120	Sandstäpp
6150	Alpina silikatgräsmarker
6170	Alpina kalkgräsmarker
6210	Kalkgräsmarker
6230	Stagg-gräsmarker
6270	Silikatgräsmarker
6280	Alvar
6410	Fuktängar
6430	Högörtängar
6450	Svämängar

Natura 2000-naturtypskoder	Värde Natura 2000-naturtypsnamn
6510	Slätterängar i låglandet
6520	Höglänta slätterängar
6530	Lövängar
8240	Karsthällmarker
	Myrar
7110	Högmossar
7120	Skadade högmossar
7130	Terrängtäckande mossar
7140	Öppna mossar och kärr
7160	Källor och källkärr
7210	Agkärr
7220	Kalktuffkällor
7230	Rikkärr
7240	Alpina översilningskärr
7310	Aapamyrar
7320	Palsmyrar
	Berg och substratmarker
8110	Silikatrasmarker
8120	Kalkrasmarker
8210	Kalkbranter
8220	Silikatbranter
8230	Hällmarkstorräng
8310	Grottor
8330	Havsgrottor
8340	Glaciärer
	Skog
9010	Taiga
9020	Nordlig ädellövskog
9030	Landhöjningsskog
9040	Fjällbjörkskog
9050	Näringsrik granskog
9060	Åsbarrskog
9070	Trädklädd betesmark
9080	Lövsumpskog
9110	Näringsfattig bokskog
9130	Näringsrik bokskog
9160	Näringsrik ekskog

SIS/TS 199002:2023 (sv)

Natura 2000-naturtypskoder	Värde Natura 2000-naturtypsnamn
9180	Ädellövskog i branter
9190	Näringsfattig ekskog
91D0	Skogsbevuxen myr
91E0	Svämlövskog
91F0	Svämadellövskog
	Övrigt alternativ
NVI01	Ingen del av biotopen bedöms uppfylla den svenska tolkningen av EU-definitionen för någon Natura 2000-naturtyp.
	Övriga alternativ som endast är tillåtna vid förstudier
NVI02	Hela eller delar av biotopen bedöms uppfylla den svenska tolkningen av EU-definitionen för någon Natura 2000-naturtyp, men naturtyp kan inte fastställas.
NVI03	Förstudie; och Natura 2000-naturtyp har inte kunnat bedömas.

C.4.4 Kodlista – Natura 2000-naturtypskod

Värden för kodlistan lista över Natura 2000-naturtypskoder finns i tabell C.45 i kolumnen värde Natura 2000-naturtypskod.

Tabell C.45 – Lista över Natura 2000-naturtypskoder

Värde Natura 2000-naturtypskod	Natura 2000-naturtypsnamn
	Kust och hav
1110	Sandbankar
1130	Estuarier
1140	Blottade ler- och sandbottnar
1150	Laguner
1160	Stora vikar och sund
1170	Rev
1180	Bubbelrev
1210	Driftvallar
1220	Sten- och grusvallar
1230	Vegetationsklädda havsklippor
1310	Glasörtstränder
1330	Salta strandängar
1610	Rullstensåsöar i Östersjön
1620	Skär och små öar i Östersjön
1630	Strandängar vid Östersjön
1640	Sandstränder vid Östersjön

Värde Natura 2000-naturtypskod	Natura 2000-naturtypsnamn
1650	Smala Östersjövikar
	Dyner
2110	Fördyner
2120	Vita dyner
2130	Grå dyner
2140	Risdyner
2170	Sandvidedyner
2180	Trädklädda dyner
2190	Dynvåtmarker
2320	Rissandhedar
2330	Grässandhedar
	Sötvatten
3110	Näringsfattiga slättsjöar
3130	Ävjestrandsjöar
3140	Kransalgsjöar
3150	Naturligt näringsrika sjöar
3160	Myrsjöar
3210	Större vattendrag
3220	Alpina vattendrag
3260	Mindre vattendrag
	Gräsmarker
4010	Fukthedar
4030	Torra hedar
4060	Alpina rishedar
4080	Alpina videbuskmarker
5130	Enbuskmarker
6110	Basiska berghällar
6120	Sandstäpp
6150	Alpina silikatgräsmarker
6170	Alpina kalkgräsmarker
6210	Kalkgräsmarker
6230	Stagg-gräsmarker
6270	Silikatgräsmarker
6280	Alvar
6410	Fuktängar
6430	Högörtängar

SIS/TS 199002:2023 (sv)

Värde Natura 2000-naturtypskod	Natura 2000-naturtypsnamn
6450	Svämängar
6510	Slätterängar i låglandet
6520	Höglänta slätterängar
6530	Lövängar
8240	Karsthällmarker
Myrar	
7110	Högmossar
7120	Skadade högmossar
7130	Terrängtäckande mossar
7140	Öppna mossar och kärr
7160	Källor och källkärr
7210	Agkärr
7220	Kalktuffkällor
7230	Rikkärr
7240	Alpina översilningskärr
7310	Aapamyrar
7320	Palsmyrar
Berg och substratmarker	
8110	Silikatrasmarker
8120	Kalkrasmarker
8210	Kalkbranter
8220	Silikatbranter
8230	Hällmarkstorräng
8310	Grottor
8330	Havsgrottor
8340	Glaciärer
Skog	
9010	Taiga
9020	Nordlig ädellövskog
9030	Landhöjningsskog
9040	Fjällbjörkskog
9050	Näringsrik granskog
9060	Åsbarrskog
9070	Trädklädd betesmark
9080	Lövsumpskog
9110	Näringsfattig bokskog

Värde Natura 2000-naturtypskod	Natura 2000-naturtypsnamn
9130	Näringsrik bokskog
9160	Näringsrik ekskog
9180	Ädellövskog i branter
9190	Näringsfattig ekskog
91D0	Skogsbevuxen myr
91E0	Svämlövskog
91F0	Svämadellövskog
	Övrigt alternativ
NVI01	Ingen del av biotopen bedöms uppfylla den svenska tolkningen av EU-definitionen för någon Natura 2000-naturtyp.
	Övriga alternativ som endast är tillåtna vid förstudier
NVI02	Hela eller delar av biotopen bedöms uppfylla den svenska tolkningen av EU-definitionen för någon Natura 2000-naturtyp, men naturtyp kan inte fastställas.
NVI03	Natura 2000-naturtyp har inte kunnat bedömas.

C.4.5 Kodlista – Hydromorfologisk typ

Värden för kodlistan biotopbeteckning för vattendrag – hydromorfologiska typer finns i tabell C.46 i kolumnen värde hydromorfologisk typ.

Tabell C.46 – Biotopbeteckning för vattendrag – hydromorfologiska typer

Typbeteckning	Värde hydromorfologisk typ
Z	Extremt påverkade vattendrag
A	Branta vattendrag i fast berg
Aa	Vattendrag i fast berg med lutning över 10 %
Ab	Vattendrag i fast berg med lutning under 10 %
B	Branta vattendrag med sten och turbulent flöde
Bk	Kaskadvattendrag
Bt	Trappstegsformat vattendrag
Bp	Vattendrag med plan botten
Bl	Vattendrag med block och sten med låg lutning
C	Vattendrag med regelbundet växlande strömsträckor och höljor
Ct	Vattendrag med transversellt riffle-pool system
Cv	Vattendrag med växelvis hölja och strömsträcka
D	Vattendrag med flätflodsystem
E	Vattendrag i finkorniga sediment
F	Överfördjupade vattendrag i finkorniga sediment
T	Vattendrag i torv

SIS/TS 199002:2023 (sv)

C.4.5 Kodlista – Hydromorfologisk typkod

Värden för kodlistan biotopbeteckning för vattendrag – hydromorfologiska typkod finns i tabell C.47 i kolumnen värde typkod.

Tabell C.47 – Biotopbeteckning för vattendrag – hydromorfologisk typkod

Värde Typkod	Hydromorfologisk typ
Z	Extremt påverkade vattendrag
A	Branta vattendrag i fast berg
Aa	Vattendrag i fast berg med lutning över 10 %
Ab	Vattendrag i fast berg med lutning under 10 %
B	Branta vattendrag med sten och turbulent flöde
Bk	Kaskadvattendrag
Bt	Trappstegsformat vattendrag
Bp	Vattendrag med plan botten
Bl	Vattendrag med block och sten med låg lutning
C	Vattendrag med regelbundet växlande strömsträckor och höljor
Ct	Vattendrag med transversellt riffle-pool system
Cv	Vattendrag med växelvis hölja och strömsträcka
D	Vattendrag med flätflodsystem
E	Vattendrag i finkorniga sediment
F	Överfördjupade vattendrag i finkorniga sediment
T	Vattendrag i torv

C.4.6 Kodlista – Livsmiljö grad av lämplighet

Värden för kodlistan livsmiljö grad av lämplighet finns i tabell C.48 i kolumnen värde lämplighet.

Tabell C.48 – Livsmiljö grad av lämplighet

Värde lämplighet	Innebörd
Mycket lämplig livsmiljö	Området har mycket goda förutsättningar att upprätthålla eller bidra till långsiktigt livskraftiga populationer för arten eller organismgruppen.
Lämplig livsmiljö	Området har goda förutsättningar att upprätthålla eller bidra till långsiktigt livskraftiga populationer för arten eller organismgruppen.
Möjlig livsmiljö	Området har vissa förutsättningar att upprätthålla eller bidra till långsiktigt livskraftiga populationer för arten eller organismgruppen.
Olämplig livsmiljö	Området saknar uppenbara förutsättningar att upprätthålla eller bidra till långsiktigt livskraftiga populationer för arten eller organismgruppen.

C.4.7 Kodlista – Kvantifiering av artförekomster

Värden för kodlistan kvantifiering av artförekomster finns i tabell C.49 i kolumnen värde förekomst.

Tabell C.49 – Kvantifiering av artförekomster

Värde förekomst	Innebörd
Mycket god förekomst	Arten förekommer i riklig mängd, i täta förekomster, i en stark population eller har på annat sätt en betydelsefull förekomst.
God förekomst	Arten förekommer i någorlunda riklig mängd, i någorlunda täta förekomster, i en någorlunda stark population eller har på annat sätt en någorlunda betydelsefull förekomst.
Sparsam förekomst	Arten förekommer i liten mängd, i en gles förekomst, i en svag population eller har på annat sätt en mindre betydelsefull förekomst.
Förekommer sannolikt inte	Arten är ej funnen trots att den eftersökts så noga att det är mer sannolikt att den inte förekommer än motsatsen.
Okänd förekomst	Arten har inte noterats, men har heller inte eftersökts tillräckligt noga för att kunna avgöra om den finns.

Bilaga D (normativ)

Kodlista för biotopbeteckning enligt SS 199000:2023

D.1 Vägledning

Denna särskilda bilaga omfattar en lista med termer för biotopbeteckning. Enligt SS 199000:2023 ska varje naturvärdesbiotop eller övrig biotop som avgränsats bestämmas till biotoptyp genom att ange en eller flera biotopbeteckningar. Dessa biotopbeteckningar kan betraktas som "etiketter" som sätts för att förtydliga biotoptypen.

Rekommenderade biotopbeteckningar redovisas under respektive naturtyp i avsnitt D.2 till D.16. Utföraren ska i första hand välja biotopbeteckningar under den naturtyp som stämmer bäst. Vid gränsfall mot annan naturtyp eller inslag av andra naturtyper bör ytterligare biotopbeteckningar väljas från dessa andra naturtyper.

Samma biotopbeteckning kan förekomma under flera naturtyper. Anledningen är att underlätta för en utförare att snabbt hitta lämpliga biotopbeteckningar.

Om lämplig biotopbeteckning helt saknas i listorna eller om det finns andra rimliga motiv, får utföraren lägga till en ny.

Det är bara termerna för biotopbeteckning som står i de vita fälten som ska utbytas. De grå fälten är endast till för att sortera och förklara vad termerna betyder. Koderna ger stöd för att förstå hur termerna för biotopbeteckning hör samman utifrån olika typer eller ekologiska perspektiv. Detta kan vara stöd för en utförare till exempel när man skapar listor som ska användas vid en kartläggning, men det finns inget krav på att exakt följa denna indelning.

D.2 Kalfjäll

Innebörd: Omfattar trädlös mark som är präglad av ett alpint klimat.

Gränsdragning mot andra naturtyper: Sjöar, vattendrag och naturliga småvatten i fjällen ska redovisas som limnisk naturtyp.

Biotopbeteckningar för kalfjäll beskrivs i tabell D.1.

Tabell D.1 – Biotopbeteckningar för kalfjäll

Kod	Biotopbeteckning	Förklaring
KF10	Fjällhed	
KF1	fjällhed	Kalfjäll med vegetation som domineras av ris, gräs och halvgräs.
KF11	alpin gräshed	Kalfjäll med vegetation som domineras av gräs och halvgräs.
KF12	alpin busklavhed	Kalfjäll med vegetation som domineras av busklavar.
KF13	alpin rished	Kalfjäll med vegetation som domineras av ris.
KF131	dvärgbjörkshed	Kalfjäll med vegetation som domineras av dvärgbjörk
KF20	Fjälläng	
KF2	fjälläng	Kalfjäll med vegetation som domineras av örter.
KF21	alpin lågörtäng	Kalfjäll med vegetation som domineras av lågvuxna örter.

Kod	Biotopbeteckning	Förklaring
KF22	alpin högörtäng	Kalfjäll med vegetation som domineras av högvuxna örter.
KF30	Myr	
KF3	alpin myr	Blöt mark i fjällen med ett bottenskikt av mossor och med torvbildning, som kan vara mycket sparsam.
KF31	rismyr	Myr som domineras av ris, oftast på ett bottenskikt av vitmossa.
KF32	palsmyr	Öppen blandmyr, med mycket kärrytor och vattenfyllda partier samt förekomst av palsar.
KF33	soligent kärr	Sluttande kärr.
KF331	backkärr	Sluttande kärr med en lutning över 8 grader.
KF34	topogent kärr	Plant kärr med en lutning under 3 grader.
KF341	strandkärr	Sumpkärr eller annan typ av kärr i anslutning till sjö eller vattendrag och som påverkas av yt- och grundvatten från dessa.
KF342	sumpkärr	Blött kärr med lösbottnar och tidvis vatten i ytan. Kan utgöras av limnogen strandkärr eller annan typ av blött kärr.
KF343	gungfly	Matta av torv som flyter på vattnet.
KF35	fattigkärr	Kärr med lägre pH-värde (4,5–6) med en artfattigare flora än rikkärren och utan indikatorarter för rikkärr.
KF36	intermediärt kärr	Övergångsform eller blandning av fattigkärr och rikkärr.
KF37	rikkärr	Kärr med högre pH-värde (6–8) ofta med en artrik flora med inslag av indikatorarter för rikkärr.
KF371	extremrikkärr	Kalkkärr med mycket högt pH-värde och artrik flora, ofta med inslag av orkidéer.
KF40	Buskmark	
KF4	alpin buskmark	Mark i fjällen som domineras av buskar.
KF41	enbuskmark	Mark som domineras av enbuskar.
KF42	videsnår	Mark som domineras av viden (salix).
KF43	strandvidesnår	Mark som domineras av viden (salix) på stränder vid sjöar och vattendrag.
KF50	Berg	
KF5	berg och sten	Mark som domineras av berg och sten.
KF51	berg	Mark som domineras av berg.
KF52	sten	Mark som domineras av sten.
KF53	fjällbrant	Kraftig lutande fjällterräng (>30 grader) som domineras av berg och sten.
KF531	klippa	Klippa i fast berg.
KF532	klippstup	Klippa med lodräta stup.
KF54	rasmark	Brant eller sluttning nedanför brant som domineras av stenar och block.
KF541	talus	Anhopning av nedrasade stenar och block invid en bergvägg, med en rasvinkel på cirka 35 grader.
KF55	klyfta	Brant, smal avgrund mellan två klippor.

SIS/TS 199002:2023 (sv)

Kod	Biotopbeteckning	Förklaring
KF551	kanjon	Dalgång i fast berg med branta sidor och stort djup i förhållande till bredden.
KF561	blockmark	Mark som domineras av block och sten, ofta på hög höjd men kan även förekomma på lägre nivå.
KF562	blocksänkor	Område med depressioner i terrängen, vilka i ytan domineras av grova till medelgrova block.
KF60	Is och snö	
KF6	is och snö	Mark som de flesta år är täckt av is och snö året runt.
KF61	glaciär	En årligen ackumulerad och omsatt massa av is och snö som har börjat röra sig, av sin egen tyngd.
KF62	perenn snölega	Mark som de flesta år är snötäckt året runt, men som inte är glaciär.
KF70	Kalkberg	
KF7	kalkberg	Berggrund av kalk eller andra basiska mineral som ger upphov till en kalkgynnad flora.

D.3 Berg och sten

Innebörd: Omfattar mark som naturligt saknar jord eller bara har ett tunt jordtäck. Naturtypen omfattar även hållmarker som i äldre tider kan ha haft mer jord, men som genom naturliga processer och historisk hävd blivit mer kala.

Gränsdragning mot andra naturtyper: Byggnadsverk, stenmurar, odlingsrösen bergskärningar, bergtäkter och andra former som skapats av människan genom sprängning eller förflyttning av berg och sten ska redovisas som *antropogen terrester miljö*.

Berg och sten ovanför trädgränsen ska redovisas som naturtypen kalfjäll.

Alvar samt betad eller tidigare betade hållmarkshed ska redovisas som *naturlig gräsmark* om mark och vegetation fortfarande är präglad av betet.

Biotopbeteckningar för berg och sten beskrivs i tabell D.2.

Tabell D.2 – Biotopbeteckningar för berg och sten

Kod	Biotopbeteckning	Förklaring
BE10	Terrängformer	
BE1	bergbrant	Kraftig lutande terräng (>30 grader) i fast berg.
BE11	klippa	Klippa i fast berg.
BE111	klippstup	Klippa med lodrätt stup.
BE112	kustklippa	Kalt berg med mycket lite jordtäck i kusttrakter.
BE1121	klint	Erosionsbrant vid havet eller större insjö.
BE12	rasmak	Sluttning som domineras av nedfallna stenar, block och/eller jord.
BE121	talus	Anhopning av nedrasade stenar och block invid en bergvägg, med en rasvinkel på cirka 35 grader.
BE13	klyfta	Spricka i berg eller i brant, mer eller mindre, smal, djup eller bred.

Kod	Biotopbeteckning	Förklaring
BE131	kanjon	Dalgång i fast berg med branta sidor och stort djup i förhållande till bredden.
BE14	bergknalle	Höjdformation med blottat berg och stenar och med inga eller enstaka träd.
BE15	grotta	Naturlig hålighet i berg stor nog att rymma en vuxen person.
BE16	hällmark	Berghäll utan eller med tunt jordtäckte i flack eller kuperad terräng.
BE161	hällmarker	Område som i huvudsak domineras av hällmarker men som kan ha mindre inslag av vegetation eller vattensamlingar. Jämför även hällmarkshed under Naturlig gräsmark.
BE17	skär	Mycket liten ö bestående av berg eller sten.
BE20	Formationer av block och sten	
BE2	blockmark	Mark som domineras av block och sten
BE21	klapperstensfält	Mark med rundnötta stenar som slipats av vågor eller rinnande vatten.
BE22	blocksänkor	Område med depressioner i terrängen, vilka i ytan domineras av grova till medelgrova block.
BE30	Kalksten	
BE3	kalkberg	Berggrund av kalk eller andra basiska mineral som ger upphov till en kalkgynnad flora.
BE31	karst	Landform som bildats i kalkstensområden delvis genom underjordisk erosion orsakad av kemisk vittring genom kolsyra och andra syror i vattnet och underjordisk vattenavrinning.
BE40	Stränder	
BE4	strand	Strand som domineras av berg och sten.
BE41	klippstrand	Strand som domineras av block, klippor och fast berg.
BE42	blockstrand	Strand som domineras av block.
BE43	stenstrand	Strand som domineras av sten.
BE431	klapperstensstrand	Strand som domineras av klappersten.

D.4 Naturligt bar jord

Innebörd: Omfattar mark i lösa jordarter som i huvudsak är vegetationsfri genom påverkan från vind, vågor eller annan naturlig erosion.

Gränsdragning mot andra naturtyper: Sandhedar och sanddyner med tätare vegetation av gräs och örter ska redovisas som *naturlig gräsmark*. Skog- och buskbevuxna sandhedar och sanddyner ska redovisas som *skog och buskmark*.

Naturligt bar jord som i huvudsak är vegetationsfri på grund av människans påverkan ska redovisas som antropogen terrester miljö. Undantag från detta är om jorden blottats som en restaureringsåtgärd för att återställa naturliga ekosystem i form av till exempel stränder, dyner eller sandfält.

Biotopbeteckningar för naturligt bar jord beskrivs i tabell D.3.

SIS/TS 199002:2023 (sv)

Tabell D.3 – Biotopbeteckningar för naturligt bar jord

Kod	Biotopbeteckning	Förklaring
NB10	Dyner	
NB1	dyn	Kulle eller långsträckt rygg som bildats genom avlagring av vindtransporterad sand. Typen av dyn förtydligas genom att man anger Natura 2000-naturtyp.
NB11	dyner	Område med dyner. Typen av dyner förtydligas genom att man anger en eller flera Natura 2000-naturtyper.
NB20	Andra formationer orsakade av erosion och sedimentation	
NB21	strandbrink	Strandkanter med blottad jord som bildas genom vattenerosion och små skred.
NB22	nipor	Branta stora strandbrinkar av sand eller silt vid större vattendrag.
NB23	öppet skredärr	Blottad jord i sand eller finsediment som skapats av jordskred.
NB24	kalkblekefält	Fält av kalk som bildas där kalkrikt vatten kommer ur källor och fälls ut när vattnet får kontakt med luft. Det är en sällsynt, starkt basisk miljö med mycket gles och spridd vegetation.
NB30	Stränder	
NB3	strand	Strand som domineras av bar jord.
NB31	grusstrand	Strand som domineras av grus.
NB32	sandstrand	Strand som domineras av sand.
NB33	finsedimentstrand	Strand som domineras av silt och lera.
NB34	lerstrand	Strand som domineras av lera.
NB35	dy- och gyttjestrand	Strand som domineras av dy och gyttja.
NB40	Naturligt bar jord – allmänt	
NB4	jordblotta	Naturligt blottad jord i allmänhet utan känt ursprung. Kan även omfatta jordblottor som skapats av människan i syfte att återställa en naturlig biotop.
NB41	sandblotta	Naturligt blottad sand i allmänhet utan känt ursprung. Kan även omfatta sandblottor som skapats av människan i syfte att återställa en naturlig biotop.
NB412	sandmark	Mark som domineras av sand, med inslag av öppen sand. Se även naturlig gräsmark samt skog och gräsmark.

D.5 Naturlig gräsmark

Innebörd: Omfattar öppen och trädbärande slåtteräng, betesmark samt andra öppna eller trädbärande gräsmarker som inte varit modern åkermark och inte är tydligt kultiverade eller anlagda på annat sätt.

Naturlig gräsmark omfattar även betesmark som utsatts för produktionshöjande åtgärder såsom gödsling, kalkning, betesharvning och insådd, vilket lämnat spår i form av en artfattigare och kvävegynnad kärlväxtflora, utan tydliga tecken på sentida plöjning eller annat modernt åkerbruk. Det omfattar även igenväxande betesmarker, slåtterängar och extensivt hävdade marker, till exempel renar, glesa trädbevuxna åkerholmar och glesa trädgångar.

Gränsdragning mot andra naturtyper: Betad eller slagen modern åkermark eller annan typ av anlagd gräsmark ska redovisas som *antropogen terrester miljö*.

Biotopbeteckningar för naturlig gräsmark beskrivs i tabell D.4.

Tabell D.4 – Biotopbeteckningar för naturlig gräsmark

Kod	Biotopbeteckning	Förklaring
NG10	Betesmark – huvudtyper	
NG1	betesmark	Betad mark som inte är åkermark, men som kan ha inslag av fossil åker. Vegetationen har präglats av betet, men hävden kan ha upphört och igenväxning påbörjats.
NG11	naturbetesmark	Betesmark som betats under lång tid och varken plöjts i närtid, insåts med vallväxter eller är tydligt påverkad av tillförd gödsel eller annan kultivering.
NG12	öppen betesmark	Betesmark utan eller med enstaka träd och buskar.
NG121	öppen naturbetesmark	Naturbetesmark utan eller med enstaka träd och buskar.
NG13	buskrik betesmark	Betesmark med stort inslag av buskar.
NG131	buskrik naturbetesmark	Naturbetesmark med stort inslag av buskar.
NG14	trädbärande betesmark	Betesmark med påtagligt inslag av träd. Hagmark, se även olika typer.
NG141	trädbärande naturbetesmark	Naturbetesmark med påtagligt inslag av träd.
NG1401	blandlövhage	Betesmark med ett trädskikt bestående av lövträd.
NG1402	ädellövhage	Betesmark med ett trädskikt bestående av ädellövträd.
NG1403	ekhage	Betesmark med ett trädskikt som domineras av ek.
NG1404	björkhage	Betesmark med ett trädskikt som domineras av björk.
NG20	Hed, stäpp och alvar	
NG2	hed	Öppen vidsträckt gräsmark som hävdas genom bete, bränning eller markstörning, och som inte varit åker under senare tid.
NG21	ljunghed	Ljungbevuxen hed som hävdas eller har hävdats genom bete och/eller bränning.
NG211	hällmarkshed	Hed på hällmarker som hävdas eller har hävdats genom bete och/eller bränning. Hällmarker omväxlar med ris, kärr och annan vegetation i svackor med djupare jordtäck. Små vattensamlingar kan förekomma som element.
NG22	sandhed	Sandhed i inlandet som hålls öppen, till exempel genom bete, militär övningsverksamhet eller annan störning.
NG221	rissandhed	Sandhed i inlandet som domineras av ris och som hålls öppen genom bete, militär övningsverksamhet eller annan störning.
NG222	grässandhed	Sandhed i inlandet som domineras av gräs och som hålls öppen genom bete, militär övningsverksamhet eller annan störning.
NG23	sandstäpp	Biotop som utvecklas genom långvarig beteshävd på torra, kalkrika, humusfria och väl-dränerade sandjordar med hög solinstrålning och för Sverige låg nederbördsmängd.
NG24	alvar	Öppen mark som präglas av ett tunt vegetationstäck på kalkstensberggrund.

SIS/TS 199002:2023 (sv)

Kod	Biotopbeteckning	Förklaring
NG30	Strandängar	
NG31	sötvattensstrandäng	Betad mad. Hålls normalt öppen genom bete av kreatur och vilda djur. Kan även hållas öppen genom naturliga processer. Se även andra biotopbeteckningar under myr och sjö.
NG32	havsstrandäng	Långgrund öppen strand vid havet som påverkas av tidvatten. Betas av kreatur och vilda djur eller hålls öppen genom naturliga processer. Motsvarar landstrandsvegetation enligt Vegetationstyper i Norden. Se även naturligt bar jord.
NG40	Slåtterängar	
NG4	slåtteräng	Mark som inte är åkermark, som sköts genom slåtter eller slåtter kompletterat med efterbete. Förr gjordes detta för att få vinterfoder, men numera är syftet oftast att upprätthålla en historisk tradition och/eller gynna en örtrik flora.
NG41	öppen slåtteräng	Slåtteräng utan eller med enstaka träd.
NG42	träd- och buskbärande äng	Slåtteräng med tydligt inslag av träd.
NG431	hackslått	Slåtteräng på moränmark med inslag av sten i ytan.
NG432	sidvallsäng	Slåtterhävdat fuktiga till blöta marker, som inte tillhör den egentliga strandzonen, men som genom sitt läge i terrängen har en vegetation av fuktängstyp
NG433	slåtterkärr	Slåtterhävdat kärr.
NG434	slåttermad	Slåtterhävdat mad.
NG435	löväng	Slåtteräng med inslag av träd som hamlas.
NG50	Naturlig gräsmark – allmänt	
NG51	torr gräsmark	Öppen torr naturlig gräsmark.
NG52	frisk gräsmark	Öppen frisk naturlig gräsmark.
NG53	fuktig gräsmark	Öppen fuktig naturlig gräsmark.
NG54	ljungmark	Öppen mark som domineras av ljung.
NG60	Övriga träd och buskbärande naturliga gräsmarksbiotoper	
NG6	gles träd- och buskmark	Naturlig gräsmark, glest bevuxen med träd som inte är eller har tydliga kännetecken för betesmark eller slåtteräng.
NG61	gles trädunge	Litet område med naturlig gräsmark som är glest bevuxet med träd som genom begränsad storlek eller av andra anledningar inte är eller har tydliga kännetecken för betesmark eller slåtteräng.
NG611	gles lövdunge	Gles trädunge som domineras av lövträd och naturlig gräsmark som genom begränsad storlek eller av andra anledningar inte är eller har tydliga kännetecken för betesmark eller slåtteräng.
NG62	gles buskmark	Naturlig gräsmark, glest bevuxen med buskar som inte är eller har tydliga kännetecken för betesmark eller slåtteräng.
NG63	glest bryn	Naturlig gräsmark, glest bevuxen med träd och buskar i gränsen mellan öppen mark och skog.
NG631	glest lövbryn	Naturlig gräsmark, glest bevuxen med lövträd och buskar i gränsen mellan öppen mark och skog.
NG632	glest buskbryn	Naturlig gräsmark med buskar i gränsen mellan skog och öppnare mark.

Kod	Biotopbeteckning	Förklaring
NG64	gles träd- och buskridå	Naturlig gräsmark med gles ridå av träd och buskar.
NG641	gles trädridå	Naturlig gräsmark med gles ridå av träd.
NG642	gles buskridå	Naturlig gräsmark med gles ridå av buskar.
NG70	Övrigt förtydligande	
NG71	igenväxningsmark	Naturlig gräsmark med svag eller upphörd hävd som innebär att tydlig igenväxning med träd och buskar pågår.

D.6 Skog och buskmark

Innebörd: Omfattar träd- eller buskbestånd som inte uppenbart är *antropogen terrester miljö* eller *naturlig gräsmark*.

Gränsdragning mot andra naturtyper: Igenväxande betesmarker och glesa trädbestånd som har tydliga inslag av naturlig gräsmark ska redovisas som *naturlig gräsmark*.

Produktionsskog och planterade träd i trädgårdar, parker, längs vägar och i urbana miljöer ska redovisas som *antropogen terrester miljö*. Angående naturaliserade antropogena terrestra miljöer, se avsnitt D.7.

Biotopbeteckningar för skog och buskmark beskrivs i tabell D.5.

Tabell D.5 – Biotopbeteckningar för skog och buskmark

Kod	Biotopbeteckning	Förklaring
SK10	Lövskog	
SK1	lövskog	Skog som domineras av lövträd.
SK11	lövsumpskog	Lövskog på fuktig mark.
SK12	ädellövskog	Skog som domineras av ädellövträd.
SK121	örtrik ädellövskog - lund	Ädellövskog på näringsrik mark med rik flora.
SK122	ekskog	Skog som domineras av ek.
SK123	bokskog	Skog som domineras av bok.
SK124	avenbokskog	Skog som domineras av avenbok.
SK13	triviallövskog	Skog som domineras av triviala lövträd.
SK131	aspskog	Skog som domineras av asp.
SK132	björkskog	Skog som domineras av björk.
SK1321	fjällbjörkskog	Björkskog inom den subalpina regionen, vilket omfattar zonen strax nedanför skogsgränsen.
SK133	klibbalskog	Skog som domineras av klibbal.
SK134	gråalskog	Skog som domineras av gråal.
SK135	alkärr	Skog som domineras av al på mycket blöt mark som tidvis eller i vissa delar står under vatten.
SK136	sälgskog	Skog som domineras av sälg.
SK20	Barrskog	
SK2	barrskog	Skog som domineras av barrträd.

SIS/TS 199002:2023 (sv)

Kod	Biotopbeteckning	Förklaring
SK21	barrblandskog	Skog som domineras av barrträd med både gran och tall, men inget av dessa dominerar.
SK22	lövblandad barrskog	Skog som domineras av barrträd, med påtagligt inslag av lövträd.
SK23	kalkbarrskog	Barrskog på kalkrik mark.
SK24	granskog	Skog som domineras av gran.
SK241	gransumpskog	Skog som domineras av gran på fuktig mark.
SK25	tallskog	Skog som domineras av tall.
SK251	hällmarkstallskog	Tallskog på hällmarker.
SK252	sandtallskog	Tallskog på sandmark.
SK253	tallmosse	Tallskog på myrmark.
SK30	Blandskog	
SK3	blandskog	Skog med blandade trädslag, utan dominans av varken lövträd eller barrträd.
SK40	Kompletterande biotopbeteckning för skog	
SK41	sumpskog	Skog på fuktig mark.
SK411	strandskog	Skog på stränder som påverkas av vatten från sjö, hav eller vattendrag.
SK412	svämskog	Strandskog på svämplan.
SK421	brantskog	Skog i bergbranter.
SK422	ravinskog	Skog som växer i raviner som uppstått av att ett vattendrag rinner genom lösa jordarter.
SK423	hällmarksskog	Skog på hällmark.
SK43	betad skog	Skog som är betad.
SK431	äldre betespräglad skog	Betespräglad äldre skog som uppkommit genom naturlig föryngring.
SK432	igenvuxen hagmark	Tidigare hagmark som nu vuxit igen till skog, men som ännu har kvar tydliga karaktärer som skapats genom bete.
SK441	landhöjningsskog	Skog på landhöjningskust som uppkommit genom naturlig föryngring.
SK442	fjällnära skog	Skog som ligger öster om gränsen för fjällnära skog – en gräns som är definierad av Skogsstyrelsen.
SK45	stormfälld skog	Område som domineras av träd som fallit av vinden.
SK46	brandfält	Barrskog som nyligen brunnit.
SK461	lövbränna	Lövskog som uppkommit efter brand.
SK50	Buskmark	
SK5	buskmark	Mark som domineras av vedväxter med ett buskartat växtsätt.
SK51	enbuskmark	Mark som domineras av enbuskar.
SK52	hässle	Mark som domineras av hassel.
SK53	videbuskmark	Buskmark som domineras av viden (salix).
SK54	strandbuskmark	Buskmark på svämplan och i andra typer av stränder som påverkas av vatten från sjö, hav eller vattendrag.
SK55	buskkärr	Blött område som domineras av buskar.

Kod	Biotopbeteckning	Förklaring
SK60	Restbiotoper – små bestånd	
SK6	träddunge	Mindre trädbestånd.
SK61	lövdunge	Mindre bestånd som domineras av lövbärande träd och buskar.
SK62	bryn	Område som domineras av träd och buskar i gränsen mellan skog och öppnare mark.
SK621	lövbryn	Område som domineras av lövbärande träd och buskar i gränsen mellan skog och öppnare mark.
SK622	buskbryn	Område som domineras av buskar i gränsen mellan skog och öppnare mark.
SK631	trädridå	Ridå med träd.
SK632	lövridå	Ridå som domineras av lövbärande träd och buskar.
SK633	buskridå	Ridå som domineras av buskar.

D.7 Myr

Innebörd: Mark med torvbildning där vatten under stor del av året finns i eller strax under markytan. I vissa typer kan torvbildningen saknas eller vara obetydlig.

Gränsdragning mot andra naturtyper: Skogsbevuxen myr ska redovisas som *myr, skog och buskmark* eller *antropogen terrester miljö* beroende på vad som sätter störst prägel på biotopen. Karaktärer som talar för att naturtypen ska vara myr är frånvaro av dikning, fuktig mark, påtaglig närvaro av torvbildande vitmossor, inslag av öppna ytor och naturligt gles träd- och buskvegetation. Kraftig dikad myr bevuxen med produktionsskog ska redovisas som *antropogen terrester miljö*.

Randskog, mindre skogsholmar och mossgölar kan ingå som element i en *myr*.

Myrar som är helt degenererade genom torvtäkt eller kraftig utdikning ska redovisas som *antropogen terrester miljö*.

Strandängar, slätterkärr, slättermader eller andra hävdade myrar ska redovisas som *naturlig gräsmark*.

Biotopbeteckningar för myr beskrivs i tabell D.6.

Tabell D.6 – Biotopbeteckningar för myr

Kod	Biotopbeteckning	Förklaring
MY10	Mosse allmänt och undertyper baserat på trädsikt	
MY1	mosse	Myr vars vatten nästan enbart kommer från direkt nederbörd. Innehåller ofta mindre kärrpartier, till exempel laggen.
MY11	öppen mosse	Mosse eller del av mosse som domineras av öppna ytor.
MY12	glest trädbevuxen mosse	Mosse eller del av mosse som är gles trädbevuxen.
MY13	skogsmosse	Mosse eller del av mosse som domineras av trädvegetation. (Se även Skog och buskmark för ytterligare biotopbeteckningar.)

SIS/TS 199002:2023 (sv)

Kod	Biotopbeteckning	Förklaring
MY14	Mosse – undertyper baserat på geomorfologi	
MY21	svagt välvd mosse	Plan till svagt välvd mosse utan tydliga formelement, oftast mer eller mindre trädtäckt, med undantag för de största mossarna. Oftast dåligt utvecklad lagg.
MY22	platåmosse	Allsidigt välvd mosse vars centrala del utgörs av ett flackt öppet mosseplan. Perifera delar har oftast randskog och laggkärr.
MY23	koncentrisk mosse	Mosse med konvex form som bildar tydliga bågformiga mönster av tuvsträngar och höljor kring myrens högsta punkt <u>som ligger centralt</u> på mosseplanet. Perifera delar har oftast randskog och laggkärr.
MY24	excentrisk mosse	Mosse med konvex form som bildar tydliga bågformiga mönster av tuvsträngar och höljor kring myrens högsta punkt <u>som ligger perifert</u> på mosseplanet. Perifera delar har oftast randskog och laggkärr.
MY25	sluttande mosse	Ensidigt sluttande mosse som saknar markerad höjdpunkt. Har oftast laggkärr längs sidorna.
MY30	Kärr allmänt och undertyper baserat på trädsikt	
MY3	kärr	Våtmark vars vatten huvudsakligen kommer från anslutande fastmark, sjö, vattendrag eller havet.
MY31	öppet kärr	Kärr som domineras av öppna ytor.
MY32	glest trädbevuxet kärr	Kärr som är glest trädbevuxet.
MY33	skogskärr	Kärr som domineras av trädvegetation. (Se även Skog och buskmark för ytterligare biotopbeteckningar.)
MY40	Undertyper av kärr baserat på terräng och mark	
MY41	soligent kärr	Sluttande kärr.
MY411	backkärr	Sluttande kärr med en lutning över 8 grader.
MY42	topogent kärr	Plant kärr med en lutning under 3 grader.
MY421	laggkärr	Den närmast fastmarken belägna delen av en högmosse med näringsrikare vatten än högmossen i övrigt.
MY422	sumpkärr	Blött kärr med lösbottnar och tidvis vatten i ytan. Kan utgöras av strandkärr eller annan typ av blött kärr.
MY43	källkärr	Ett källpåverkat kärr (oftast dominerat av rikkärrsvegetation) nedströms källor.
MY44	glokärr	Kärren som bildas vid landhöjningskust och utgörs av större, mer eller mindre avsnörda sänkor som under lång tid bibehåller en vattenspegel, även efter att kontakten med havet brutits.
MY45	strängflarkkärr	Kärr med tydliga parallella strukturmönster av upphöjda strängar som dämmer upp mellanliggande blötare flarkar.

Kod	Biotopbeteckning	Förklaring
MY50	Undertyper av kärr baserat på markens pH-värde	
MY51	fattigkärr	Kärr med lägre pH-värde (4,5–6) med en artfattigare flora än rikkärren och utan indikatorarter för rikkärr.
MY52	intermediärt kärr	Övergångsform eller blandning av fattigkärr och rikkärr
MY53	rikkärr	Kärr med högre pH-värde (6–8), ofta med en artrikare flora än fattigkärren och med inslag av indikatorarter för rikkärr.
MY54	extremrikkärr	Kalkkärr med mycket högt pH-värde och artrik flora, ofta med inslag av orkidéer.
MY60	Strandvåtmarker, vassar (se även naturlig gräsmark sjöar och vattendrag)	
MY61	strandvåtmark	Våtmark utmed stranden längs vattendrag, sjöar eller havet.
MY611	mad	Sumpkärr utmed stranden vid sjö eller vattendrag. Svämplan som kan översvämmas vid högvatten, ofta bevuxet med starr, högräs och högrörter.
MY612	högvassar	Kärr och andra våtmarker bevuxna med högvassar – bladvass, säv och kaveldun.
MY613	dvärgvassar	Kärr och andra våtmarker som domineras av dvärgvassar – starr och sjöfräken.
MY614	gungfly	Matta av torv som flyter på vattnet.
MY70	Blandmyrar	
MY7	blandmyr	Myr som karaktäriseras av en mosaikartad blandning av kärr- och mosselement och där kärren oftast dominerar. Förekommer i norra och mellersta Sverige.
MY80	Komplettering baserat på vegetation och vattentillgång	
MY81	ristuvmosse	Torr till frisk myr som domineras av ris. Fuktigare partier kan förekomma. Är normalt en mosse.
MY82	fastmatta	Frisk till fuktig myr dominerad av fastmattor med vitmossor, skogsmossor, tuvull eller andra kärlväxter med utvecklat rotsystem som håller ihop torven. Fuktigare än ristuvmosse.
MY83	mjukmatta	Fuktig till mycket fuktig myr eller del av myr bestående av mjukmattor med vitmossor och kärlväxter med mindre utvecklat rotsystem än på fastmattorna, till exempel vitag och kallgräs.
MY84	lösboten	Blöt myr eller del av myr med ofta vattentäckt bottenmaterial bestående av dy, gytta och torvslam. Sparsamt med vegetation.

D.8 Antropogen terrester miljö

Innebörd: Omfattar mark där människan i väsentlig grad påverkat de naturgivna förutsättningarna genom infrastruktur, anläggningar, byggnadsverk, åkerbruk, produktionsskogsbruk, markbearbetning, plantering av främmande arter eller odling.

SIS/TS 199002:2023 (sv)

Antropogen terrester miljö omfattar även igenväxande antropogen mark, såvida igenväxning och naturalisering inte gått så långt att det antropogena ursprunget är svårt att uppfatta.

Gränsdragning mot andra naturtyper: Påverkan på organismer i form av jakt, slätter, bete eller diffus påverkan från utsläpp av föroreningar innebär inte att en biotop ska betraktas som antropogen terrester miljö. Naturanpassat skogsbruk behöver inte heller innebära att en biotop ska redovisas som antropogen terrester miljö.

Mark som återställts av människan eller genom naturliga processer återfått ett uppenbart naturligt tillstånd, för den aktuella platsen, ska redovisas som naturliga ekosystem.

Gammal åkermark eller annan kultiverad mark som naturaliserats, ska redovisas som någon *naturlig terrester miljö* eller *antropogen terrester miljö* beroende på hur långt naturaliseringen gått.

Biotopbeteckningar för antropogen terrester miljö beskrivs i tabell D.7.

Tabell D.7 – Biotopbeteckningar för antropogen terrester miljö

Kod	Biotopbeteckning	Förklaring
AT10	Produktionsskog	
AT1	produktionsskog	Skog som brukats genom trakthyggesbruk, plantering eller andra metoder i syfte att producera trävaror, vilket på ett påtagligt sätt försämrat förutsättningar för biologisk mångfald.
AT11	mogen produktionsskog	Produktionsskog som inom snar framtid är mogen för avverkning.
AT12	yngre produktionsskog	Produktionsskog i form av yngre skogsplantering eller frösådd.
AT13	hygge	Produktionsskog i form av kalhygge.
AT20	Kultiverad gräsmark (se även park och trädgård nedan)	
AT2	kultiverad gräsmark	Påtagligt kultiverad och antropogent påverkad gräsmark i allmänhet.
AT21	åkermark	Mark som i betydande omfattning och i modern tid har jordbearbetats i syfte att odla grödor. Marken betraktas som åkermark även efter det att odlingen har upphört.
AT211	spannmålsodling	Åkermark som odlas med spannmål.
AT212	grönsaksodling	Åkermark som odlas med grönsaker.
AT22	vall	Åkermark som är besådd med vallväxter i syfte att skördas som hö eller nyttjas för bete eller som grönmassa för ensilering.
AT221	betesvall	Åkermark som nyttjas för bete.
AT222	flerårsvall	Åkermark som slås eller betas regelbundet utan ytterligare markbearbetning eller insådd.
AT23	träda	Åkermark som tillfälligt vilar från produktion av grödor.
AT24	äldre åker	Åkermark som inte längre brukas.
AT25	åkerren	Oplöjd remsa i kanten av en åker.
AT30	Anlagd park och trädgård	
AT3	anlagd park/trädgård	Anlagd park och/eller trädgård.
AT31	anlagd park	Park eller delar av park som är anlagd eller planterad.
AT32	anlagd kyrkogård	Kyrkogård eller del av kyrkogård som är anlagd eller planterad.
AT33	anlagd trädgård	Trädgård som anlagts. Naturtomt som inte domineras av sina byggnader förs till naturliga ekosystem.

Kod	Biotopbeteckning	Förklaring
AT331	koloniträdgård	Område med små odlingslotter.
AT332	fruktträdgård	Trädgård eller odling av fruktträd.
AT34	planterade träd	Planterade träd i urban miljö, trädgårdar, parker och liknande platser. Skogsplantering räknas som produktionsskog.
AT341	allé	Enkel eller dubbel rad av planterade träd längs en väg eller i ett öppet landskap.
AT351	planterade buskar	Planterade buskar.
AT361	gräsmatta	Klippt gräsmatta.
AT362	höggräsyta	Kultiverad eller kvävepåverkad mark som domineras av högvuxna bredbladiga gräs.
AT363	anlagd äng	Örtrik ängsmark som anlagts på tidigare gräsmatta eller åkermark.
AT40	Bebyggelse och anlagd mark	
AT4	anlagd/bebyggd mark	Mark som domineras av byggnader och anlagd mark.
AT41	byggnad	Hus eller annan typ av byggnad.
AT411	byggnader	Mark som domineras av byggnader i allmänhet.
AT421	industrimark	Mark med industri och verksamheter med anknytning till industrin.
AT422	järnvägsstation/bangård	Station och spårrområden.
AT423	flygplats	Markområde med en eller flera banor för landning och start med flygplan.
AT424	hamn	Plats där båtar kan ankra och förtöja för skydd, lastning, lossning och uppläggning.
AT425	idrottsanläggning	Byggnader och anlagd mark avsedd för idrottsutövare och åskådare.
AT426	motorbana	Plats för utövande av motorsport eller övningsverksamhet med motorfordon.
AT43	bostadsområde	Mark som domineras av bostäder med tillhörande tomter.
AT431	villaområde	Mark som domineras av småhus och trädgårdar.
AT432	gårdsmiljö	Tomt och mark för verksamheter i direkt anslutning till en lantgård.
AT50	Infrastruktur	
AT5	infrastruktur	Mark som domineras av vägar, järnvägar och annan infrastruktur.
AT51	väg	Väg av någon typ.
AT511	brukningsväg	Mindre väg som främst är avsedd för jordbruk, skogsbruk eller annat bruk.
AT5111	skogsväg	Mindre väg som främst är avsedd för utforsling av virke eller andra transporter i skogsbruk, eller liknande väg genom skog.
AT512	vägren	Vägens sidoområde.
AT513	vägbank	Anlagd vall av jord, grus eller sten vilken bär eller har burit en väg.
AT514	vägskränning	Mer eller mindre brant slänt av jord, grus eller sten som uppstått där delar av den ursprungliga marken grävts bort för att skapa en jämn väg eller järnväg.
AT52	järnväg	Anläggning för spårbundna fordon. Avser alla delar av anläggningen.

SIS/TS 199002:2023 (sv)

Kod	Biotopbeteckning	Förklaring
AT521	banvall	Anlagd vall av jord, grus eller sten vilken bär eller har burit en järnväg.
AT53	bullervall	Anlagd vall i syfte att hindra bullerspridning från trafik.
AT54	bro	Byggnadsverk som byggts i syfte att leda trafik över ett korsande hinder.
AT60	Lämningar (kan oftast betraktas som element)	
AT6	antropogen lämning	Antropogen lämning i allmänhet.
AT61	historisk lämning	Äldre lämning i allmänhet.
AT611	ruin	Lämning från övergiven byggnad.
AT612	husgrund	Lämning av grund till byggnad.
AT613	torpställe	Plats för övergivet torp.
AT614	kvarn	Äldre vatten- eller väderkvarn.
AT615	borg	Äldre befästningsanläggning.
AT616	äldre stenbro	Äldre bro byggd av sten.
AT621	stenmur	Mur av sten av nyare eller äldre ursprung.
AT622	stenröse	Upplag av sten av nyare eller äldre ursprung.
AT70	Massor, upplag, täkter	
AT7	täkt/upplag	Täkter och upplag i allmänhet.
AT71	upplag	Område för tillfällig eller permanent deponering av till exempel avfall, produkter eller material.
AT711	soptipp	Område som använts för deponering av sopor.
AT712	trädgårdsdeponi	Område som använts för deponering trädgårdsavfall.
AT713	varphögar	Ofyndigt berg som avskilts från malm eller industrimineral vid förberedelser för brytning eller genom skrädning eller sovring. Benämningen varp har inom berg- och mineralteknik i allt högre grad ersatts av termen gråberg.
AT714	spånhögar	Deponi med träspån.
AT715	veddeponi	Deponi med ved/stockar.
AT716	fyllnadsmassor	Alla typer av fyllnadsmassor som påverkats av jordförflyttning, oavsett ytans storlek eller i vilken mån de blivit bevuxna med vegetation.
AT72	täkt	Plats som utnyttjas för utvinning, brytning eller insamling av grus, morän, berg, torv, tång, blocksten, lera, sand, kalksten, vatten, jord, eller annat material.
AT721	gruva	Arbetsplats för brytning av malmer (mineral) ovan eller under jord, med pågående eller avslutad verksamhet.
AT7211	stenbrott	Pågående eller övergiven täkt i form av dagbrott, för lossbrytning av bergarter, "sten", för användning bland annat som byggnads- och monumentsten.
AT72111	kalkbrott	Stenbrott i kalkberg.
AT722	grustag	Pågående eller övergiven täkt i sand och grus.
AT723	skalgrustäkt	Pågående eller övergiven täkt i skalgrus.

Kod	Biotopbeteckning	Förklaring
AT724	lertäkt	Pågående eller övergiven täkt i lera.
AT725	torvtäkt	Pågående eller övergiven täkt i torv.
AT80	Komplettering – diverse marktyper	
AT81	ruderatmark	Mark som ofta störs av mänsklig verksamhet, vilket gör att marken åtminstone delvis ligger öppen, utan täckande växtlighet.
AT82	grusplan	Anlagd yta med grus.
AT83	hårdgjord yta	Anlagd hårdgjord yta av exempelvis asfalt, betong, stenplattor eller andra hårda, för platsen, artificiella material.
AT84	degenerad myr	Myr som dikats i så stor omfattning att torvbildning har upphört och myrens naturliga hydromorfologi är helt förändrad.
AT85	röjningsbuskage	Buskar och sly som röjs regelbundet, vilket hindrar utveckling av ett naturligt busk- och trädskikt, till exempel utmed vägar, vid bebyggelse och i kraftledningsgator.
AT90	Övrigt	
AT91	upphörd verksamhet	Antropogen terrester miljö med upphörd verksamhet.
AT92	aktiv verksamhet	Antropogen terrester miljö med pågående aktiv verksamhet.
AT93	igenväxningsmark	Antropogen terrester miljö med upphörd eller svag hävd som innebär att tydlig igenväxning med träd och buskar pågår. Kan användas som biotopbeteckning för obestämd antropogen terrester miljö under igenväxning. Kan även användas som ytterligare biotopbeteckning för specifik antropogen terrester miljö under igenväxning.
AT94	äldre kulturmiljö	Biotop som har sitt ursprung från äldre tid och som kan ha betydelse som historisk kulturmiljö eller biologiskt kulturarv.
AT95	naturbaserad lösning	Antropogent skapade biotoper som anlagts med syftet att gynna och förstärka biologisk mångfald.

D.9 Sjö

Innebörd: Permanent vattensamling som är större än 1 ha och finns i en naturlig sänka i jordytan. Omfattar vatten och vattenstrand.

Gränsdragning mot andra naturtyper: Landstrand redovisas normalt till den terrestra naturtyp som bäst överensstämmer, men om gränsen mot vattenstrand och sjö är otydlig och svår att dra får mindre arealer av landstranden omfattas inom naturtypen sjö.

Biotopbeteckningar för sjö beskrivs i tabell D.8.

Tabell D.8 – Biotopbeteckningar för sjö

Kod	Biotopbeteckning	Förklaring
SJ10	Biotopbeteckning – sjötyp	
SJ11	näringsrik (eutrof) sjö	Sjö vars tillrinningsområde gör vattnet rikt på närsalter.
SJ12	måttligt näringsrik (mesotrof) sjö	Sjö med en näringstillgång mellan eutrof och oligotrof.

SIS/TS 199002:2023 (sv)

Kod	Biotopbeteckning	Förklaring
SJ13	näringsfattig (oligotrof) sjö	Sjö vars tillrinningsområde gör vattnet fattigt på närsalter.
SJ131	klarvattensjö	Näringsfattig sjö med klart vatten.
SJ132	brunvattensjö (dystrof)	Näringsfattig sjö med mycket humusämnen som gör vattnet brunfärgat.
SJ14	kransalgssjö	Kalkrik sjö med relativt näringsfattigt, klart eller humöst vatten och en vegetation som domineras av kransalger (Chara, Nitella).
SJ15	kalkblekesjö	Sjö med botten av kalkbleke.
SJ16	fjällsjö	Sjö i fjällen med mycket klart, kallt och näringsfattigt vatten.
SJ20	Kompletterande biotopbeteckning – botten	
SJ21	klippbotten	Botten som domineras av fast berg.
SJ22	sten-blockbotten	Botten som domineras av block och/eller sten.
SJ23	sand-grusbotten	Botten som domineras av sand och/eller grus.
SJ24	mjukbotten	Botten som domineras av leriga och siltiga sediment.
SJ30	Biotopbeteckning - strandtyp	
SJ3	sjöstrand	Sjöstrand i allmänhet.
SJ31	klippstrand	Strand som domineras av block, klippor och fast berg. Avser främst vattenstranden men får även omfatta landstrand.
SJ32	block-stenstrand	Strand som domineras av block och/eller sten. Avser främst vattenstranden men får även omfatta landstrand.
SJ321	klapperstensstrand	Strand som domineras av klappersten. Avser främst vattenstranden men får även omfatta landstrand.
SJ33	sandstrand	Strand som domineras av sand. Avser främst vattenstranden men får även omfatta landstrand.
SJ331	grusstrand	Strand som domineras av grus. Avser främst vattenstranden men får även omfatta landstrand.
SJ34	finsedimentstrand	Strand som domineras av silt och/eller lera. Avser främst vattenstranden men får även omfatta landstrand där det är motiverat.
SJ341	lerstrand	Strand som domineras av lera. Avser främst vattenstranden men får även omfatta landstrand där det är motiverat.
SJ342	dy och gyttjestrand	Strand som domineras av dy och gyttja. Avser främst vattenstranden men får även omfatta landstrand där det är motiverat.
SJ349	vasstrand	Strand som domineras av högvassar. Avser främst vattenstranden men får även omfatta landstrand där det är motiverat.
SJ40	Kompletterande biotopbeteckning – vegetation	
SJ41	överbattensvegetation	Vatten eller strand med överbattensvegetation med vass och örtvegetation. Helofytvegetation.
SJ411	dvärgvassar	Vatten eller strand som domineras av dvärgvassar – starr och sjöfräken.
SJ412	högvassar	Vatten eller strand som domineras av högvassar – bladvass, säv och kavedun.
SJ42	flytbladsvegetation	Vatten med flytbladsvegetation, till exempel näckrosor, nate, andmat och igelknopp. Hydrofytvegetation.
SJ43	långskottsvegetation	Vatten eller strand med långskottsvegetation.

Kod	Biotopbeteckning	Förklaring
SJ44	kortskottsvegetation	Vatten eller strand med kortskottsvegetation.

D.10 Naturligt småvatten

Innebörd: Permanent eller temporär vattensamling i en naturlig sänka i jordytan mindre än 1 ha.

Gränsdragning mot andra naturtyper: Grävda och dämnda vatten som inte naturligt skulle funnits på platsen ska redovisas som *antropogen limnisk miljö*. Om ursprunget är svårt att avgöra ska utföraren välja den naturtyp som är mest trolig.

Biotopbeteckningar för naturligt småvatten beskrivs i tabell D.9.

Tabell D.9 – Biotopbeteckningar för naturligt småvatten

Kod	Biotopbeteckning	Förklaring
SV11	tjörn	Naturligt bildat vatten mindre än 1 ha, i skogsmark.
SV12	litet fjällvatten	Naturligt småvatten i fjällen.
SV13	litet vatten i jordbrukslandskap	Permanent eller temporär vattensamling som är mindre än 1 ha och finns i en naturlig sänka i jordbrukslandskapet. Notera att detta inte är identiskt med definitionen för småvatten i jordbrukslandskapet som omfattas av biotopskydd. Den definitionen är vidare.
SV14	göl	Liten, ibland djup vattensamling. Är ofta resterande del av en sjö som håller på att växa igen och kan periodvis vara uttorkad.
SV141	myrgöl	Göl på myr.
SV151	korvsjö	Avsnörd stäcka av meandrande vattendrag, ofta i form av en meanderbåge.
SV152	hällkar	Större eller mindre vattenfylld fördjupning i en berghäll.
SV16	temporärt naturligt småvatten	Stillastående sötvattensamlingar som utmärker sig genom att periodvis torka ut. Allt från små regnpölar till större vattensamlingar i betesmarker.
SV161	vätar	Grunda vattensamlingar som torkar ut under sommaren.
SV1611	kalkvätar	Temporära vattensamlingar med utfällning av kalkbleke.
SV162	glup/loke	Tidvis vattenfylld sänka med underjordiska till- och utlopp
SV17	källa	En ur marken framrinnande vattensamling, som till följd av ständigt tilllopp och utlopp inte är stillastående.
SV8	övrigt naturligt småvatten	Naturligt småvatten som inte stämmer med någon av ovanstående.

D.11 Vattendrag

Innebörd: Rinnande vatten längs naturlig sänka i jordytan. Omfattar vattenfåran inklusive vattenstrand och mindre strandbrinkar.

Gränsdragning mot andra naturtyper: Landstrand med uppenbar utbredning ska redovisas som terrestra naturtyper, men små arealer landstrand får räknas till naturtypen vattendrag.

Biotopbeteckningar för naturligt småvatten beskrivs i tabell D.10.

SIS/TS 199002:2023 (sv)

Tabell D.10 – Biotopbeteckningar för naturligt vattendrag

Kod	Biotopbeteckning	Förklaring
VA10	Vattendragstyp – allmänt	
VA11	älv	Större vattendrag.
VA12	å	Medelstort vattendrag, större än en bäck men mindre än en älv.
VA13	bäck	Litet vattendrag där det till skillnad från i rännilar och vissa diken rinner vatten under stora delar av året – inte bara vid regn eller snösmältning
VA20	Undertyper baserat på flöde	
VA21	lugnflytande vatten	Vattendragssträcka med lugnflytande vatten.
VA22	strömmande vatten	Vattendragssträcka där vattnet strömmar med högre hastighet.
VA23	forsande vatten	Vattendragssträcka där vattnet har hög hastighet och forsar.
VA24	vattenfall	Plats där ett vattendrag faller rakt ned.
VA30	Kompletterande biotopbeteckning – morfologi	
VA31	meandrande vattendrag	Vattendragsträcka med lugnflytande vatten där vattendraget skapar regelbundna bågar (meandrar) i områden med lätteroderade sediment.
VA32	förgrenat vattendrag	Vattendragsträcka där vattendraget delar upp sig på flera grenar.
VA33	uträtat/överfördjupat vattendrag	Vattendrag som rinner längs naturlig sträcka, men där fåran rätats ut eller fördjupats. Även där vattendrag har grävts på tidigare sjöbotten vid sjösänkingsåtgärd eller genom våtmark vid markavvattning.
VA40	Kompletterande biotopbeteckning – bottentyp	
VA41	klippbotten	Botten som domineras av fast berg.
VA42	sten-blockbotten	Botten som domineras av block och/eller sten.
VA43	sand-grusbotten	Botten som domineras av sand och/eller grus.
VA44	mjukbotten	Botten som domineras av leriga och siltiga sediment.
VA45	organisk botten	Botten som domineras av torv eller andra organiska material.
VA50	Kompletterande biotopbeteckning – vegetation	
VA51	övervattensvegetation	Vattendrag eller strand med övervattensvegetation med vass och örtvegetation. Helofytvegetation.
VA52	dvärgvassar	Vattendrag eller strand som domineras av dvärgvassar – starr och sjöfräken.
VA53	högvassar	Vattendrag eller strand som domineras av högvassar – vass, säv och kavedun.
VA54	flytbladsvegetation	Vatten med flytbladsvegetation, till exempel näckrosor, natar, andmat och igelknoppar. Hydrofytvegetation.
VA55	långskottsvegetation	Vattendrag med långskottsvegetation.
VA56	kortskottsvegetation	Vattendrag med kortskottsvegetation.
VA60	Svämplan	
VA6	svämplan	Den yta som byggts upp av sediment kring ett vattendrag och som översvämmas då och då. Se även exempelvis svämskog och strandbuskmark under Skog och buskmark, sötvattensstrandäng under Naturlig gräsmark och Strandvåtmarker under myr. Större svämplan ska föras till terrestra miljöer, men mindre områden kan ingå i vattendraget.

D.12 Antropogen limnisk miljö

Innebörd: Vattenmiljö eller konstruktion i sötvatten, som är anlagd eller utgrävd av människan.

Gränsdragning mot andra naturtyper: Naturtypen omfattar inte rensade, rätade eller fördjupade vattendrag som fortfarande rinner i en naturlig sträckning. Dessa räknas i stället som naturliga men påverkade vattendrag. Naturtypen omfattar inte heller reglerade naturliga sjöar.

Vatten som genom människans försorg återställts till ett mer naturligt tillstånd ska redovisas som ett naturligt ekosystem.

Biotopbeteckningar för antropogen limnisk miljö beskrivs i tabell D.11.

Tabell D.11 – Biotopbeteckningar för antropogen limnisk miljö

Kod	Biotopbeteckning	Förklaring
AL10	Anlagda dammar och magasin	
AL1	anlagt vatten	Anlagt vatten i allmänhet.
AL11	anlagt småvatten	Anlagt småvatten i allmänhet.
AL111	märgelgrav	Av människan grävd håla där man brutit märgel för markförbättring.
AL112	groddjursdamm	Småvatten som anlagts för att gynna groddjur och andra arter i och vid naturliga småvatten.
AL113	trädgårdsdamm	Damm i trädgård.
AL1114	viltvatten	Småvatten som anlagts i syfte att gynna vilt, främst för jakt eller nöje.
AL1115	bevattningsdamm	Småvatten som anlagts i syfte att vattna odlingar.
AL1116	branddamm	Småvatten som anlagts i syfte att magasinera vatten som ska användas som släckvatten.
AL1117	dagvattendamm	Småvatten som anlagts i syfte att fördröja och rena dagvatten.
AL1118	kreatursdamm	Anlagt vatten som används av kreatur för att dricka.
AL121	täktsjö	Vatten i botten på en grustäkt eller bergtäkt.
AL122	torvgrav	Vatten som bildats som ett resultat av torvtäkt.
AL123	vattenfyllt gruvhål	Gruvhål som är fyllt med vatten.
AL124	anlagd våtmark	Våtmark som skapats av människor, med eller utan inslag av öppna vattenytor.
AL1241	anlagd naturvårdsvåtmark	Våtmark som anlagts för att gynna arter knutna till grunda våtmarker och för landskapsrestaurering.
AL125	vattenmagasin	Vattendrag som dämts upp till en damm eller sjö i syfte att magasinera vatten.
AL1251	reglermagasin	Vattendrag som dämts upp till en damm eller sjö i syfte att magasinera och reglera vattenflöden för kraftproduktion.
AL20	Anlagda vattendrag	
AL2	anlagt vattendrag	Anlagt vattendrag i allmänhet
AL21	sluss	Anordning i flod, kanal eller tidvattenpåverkad hamn för lyftning eller sänkning av fartyg från en vattennivå till en annan.
AL22	kanal	Anlagd vattenväg med tillförda material eller utgrävd på en plats där det naturligt inte skulle ha runnit vatten.

SIS/TS 199002:2023 (sv)

Kod	Biotopbeteckning	Förklaring
AL23	dike	Diken som grävts med syftet att dränera marken och som konstant eller tidvis har ett vattenförande med ett vattenflöde som naturligt inte skulle funnits på platsen.
AL30	Anlagd strand (se även lämpliga biotopbeteckningar under Antropogen terrester miljö)	
AL3	anlagd strand	Anlagd strand i allmänhet.
AL31	strandskoning	Erosionsskydd med främmande material som lagts i strandkant i syfte att motverka erosion.
AL32	bank	Anlagd vall av jord, grus eller sten som bär en väg eller en järnväg, eller som anlagts i annat syfte.
AL33	kaj	Uppbyggd strandkant där båtar kan förtöja, lossa och lasta, eller för andra verksamheter för andra ändamål vid vattnet.
AL40	Anläggningar i vatten (se även vissa biotopbeteckningar under Antropogen terrester miljö)	
AL4	anläggning i vatten	Ospecificerad anläggning i vatten.
AL41	båthamn	Anlagd plats för båtar, med skydd för hårt väder.
AL42	brygga	Utbyggnad i vatten från strand eller kaj, för bad eller angöring av båtar.
AL43	pir	En kraftig utbyggnad, vanligtvis av sten eller betong, som går från en strand ut i vattnet.
AL44	kvarn	Byggnadsverk vid vattendrag, huvudsakligen i syfte att mala mjöl.
AL45	vattenkraftverk	Anläggning i syfte att omvandla vattnets lägesenergi till elenergi.
AL46	bro	Byggnadsverk som byggt i syfte att leda trafik över ett korsande hinder.
AL47	fördämning	Dammbyggnad för uppdämning av vattennivån i vattendrag eller sjö.
AL50	Främmande bottenmaterial	
AL5	främmande bottenmaterial	Främmande bottenmaterial i allmänhet.
AL51	anlagd botten	Bottnar som påtagligt förändrats genom konstruktioner och anläggning
AL52	tipp	Bottnar som påtagligt förändrats genom tippning av muddermassor eller annat material.
AL53	fiberbankar	Ansamling av träfiber som uppstått genom industriutsläpp.
AL54	vrak	Fartyg eller annat större föremål som ligger sjunket eller står strandat.
AL55	artificiellt rev	Struktur av hårt material som människor har placerat på botten för att skapa ett rev.

D.13 Marint atlantiskt ekosystem

Innebörd: Naturlig havsmiljö inom marin atlantisk region. Omfattar vattenmiljö och vattenstrand.

Gränsdragning mot andra naturtyper: Landstrand i form av till exempel strandängar, strandskog, sandstränder och klippstränder med uppenbar utbredning ska redovisas som terrestra naturtyper, men om det är små områden och om gränsen mellan landstrand och vattenstrand är svår eller opraktisk att dra, får även landstrandens biotoper ingå i naturtypen *marint atlantiskt ekosystem*.

Bottnar som i stor omfattning påverkats och förändrats av bottentrålning ska redovisas som naturtypen *antropogen marin miljö*.

Biotopbeteckningar för marint atlantiskt ekosystem beskrivs i tabell D.12.

Tabell D.12 – Biotopbeteckningar för marint atlantiskt ekosystem

Kod	Biotopbeteckning	Förklaring
MA10	Huvudtyper	
MA11	grund mjukbotten	Marin miljö över mjuka bottenar inom den fotiska zonen.
MA12	grund hårbotten	Marin miljö över hårda bottenar inom den fotiska zonen.
MA13	djup mjukbotten	Marin miljö över mjuka bottenar under den fotiska zonen.
MA14	djup hårbotten	Marin miljö över hårda bottenar under den fotiska zonen.
MA20	Stränder	
MA2	havsstrand	Marin miljö mellan högsta och lägsta vattenstånd.
MA21	klippstrand	Strand som domineras av block, klippor och fast berg.
MA22	stenstrand	Strand som domineras av sten.
MA221	klapperstenstrand	Strand som domineras av klappersten.
MA23	grusstrand	Strand som domineras av grus.
MA231	skalgrusstrand	Strand som domineras av skalgrus.
MA24	sandstrand	Strand som domineras av sand.
MA25	finsedimentsstrand	Strand som domineras av lera och silt.
MA251	lerstrand	Strand som domineras av lera.
MA2611	högvassar	Strand som domineras av högvassar – bladvass och säv.
MA30	Detaljerad biotopbeteckning efter botten typ och djup	
MA311	mjukbottenar silt/lera, 0 m till 6 m	Enligt Kustbiotoper i Norden.
MA312	mjukbottenar silt/lera, 6 m till 15 m	Enligt Kustbiotoper i Norden.
MA313	mjukbottenar silt/lera, 15 m till 20 m	Enligt Kustbiotoper i Norden.
MA314	mjukbottenar silt/lera, 20 m till 30 m	Enligt Kustbiotoper i Norden.
MA315	mjukbottenar silt/lera > 30 m	Mjuka bottenar med silt och lera under 30 m oberoende av organismsamhälle.
MA3151	mjukbottenar silt/lera, > 30 m (Brissopsis lyrifera-Amphiura chiajei-samhället)	Enligt Kustbiotoper i Norden.
MA3152	mjukbottenar silt/lera, >30 m (Haploopsis-samhället)	Enligt Kustbiotoper i Norden.
MA316	mjukbottenar silt/lera, >150 m	Enligt Kustbiotoper i Norden.
MA317	mjukbottenar silt/lera, 200 m till 700 m	Enligt Kustbiotoper i Norden.

SIS/TS 199002:2023 (sv)

Kod	Biotopbeteckning	Förklaring
MA321	sandbottnar, 0 m till 10 m	Enligt Kustbiotoper i Norden.
MA322	sandbottnar, 10 m till 20 m	Enligt Kustbiotoper i Norden.
MA323	sandbottnar, > 20 m	Enligt Kustbiotoper i Norden.
MA33	grus- och stenbottnar	Enligt Kustbiotoper i Norden.
MA331	skalgrusbotten	Botten som domineras av skalgrus.
MA341	klippbottnar, 0 m till 30 m	Enligt Kustbiotoper i Norden.
MA342	djupa klippbottnar, 30 m till 200 m	Enligt Kustbiotoper i Norden.
MA35	botten med hård lera	Hårdbotten som domineras av hård lera.
MA40	Särskilda typer baserat på organismer (se även Natura 2000-naturtyper och EUNIS)	
MA41	musselbank	Enligt biogena rev som undergrupp till Natura-naturtypen 1170 rev.
MA42	tångbälte	Havsbotten som till minst 25 procent domineras av tång (<i>Fucus/Ascophyllum</i>).
MA421	tareskog	Havsbotten som domineras av tare (<i>Laminaria/Saccharina</i>).
MA43	ålgräsäng	Havsbotten som domineras av ålgräs.
MA44	korallrev	Rev som domineras av revbildande koraller (i Sverige endast <i>Lophelia pertusa</i>).
MA50	Särskilda typer baserat på geomorfologi (se även Natura 2000-naturtyper)	
MA51	bubbelrev	Kalkstrukturer bildade genom metangas som sipprar upp ur havsbotten.
MA52	lodytor	Lodytor i bred bemärkelse.
MA53	strömmar	Strömmar i bred bemärkelse.
MA54	havsvik	Havsvikar i bred bemärkelse.
MA55	sund	Smalare vattenområde mellan två landmassor.

D.14 Marint ekosystem Östersjön

Innebörd: Naturlig havsmiljö inom marin Östersjöregion. Omfattar vattenmiljö och vattenstrand.

Gränsdragning mot andra naturtyper: Landstrand i form av till exempel strandängar, strandskog, sandstränder och klippstränder med uppenbar utbredning ska redovisas som någon terrester naturtyp, men om det är små områden och om gränsen mellan landstrand och vattenstrand är svår eller opraktisk att dra, får även landstrandens biotoper ingå i naturtypen *marint ekosystem i Östersjön*.

Bottnar som i stor omfattning påverkats och förändrats av bottenrålning ska redovisas som *antropogen marin miljö*.

Biotopbeteckningar för marint ekosystem Östersjön beskrivs i tabell D.13.

Tabell D.13 – Biotopbeteckningar för marint ekosystem Östersjön

Kod	Biotopbeteckning	Förklaring
M010	Huvudtyper	
M011	grund mjukbotten	Marin miljö över mjuka bottnar inom den fotiska zonen.
M012	grund hårbotten	Marin miljö över hårda bottnar inom den fotiska zonen.
M013	djup mjukbotten	Marin miljö över mjuka bottnar under den fotiska zonen.
M014	djup hårbotten	Marin miljö över hårda bottnar under den fotiska zonen.
M020	Stränder	
M02	havsstrand	Marin miljö mellan högsta och lägsta vattenstånd.
M021	klippstrand	Strand som domineras av block, klippor och fast berg.
M022	stenstrand	Strand som domineras av sten.
M0221	klapperstenstrand	Strand som domineras av klappersten.
M023	grusstrand	Strand som domineras av grus.
M0231	skalgrusstrand	Strand som domineras av skalgrus.
M024	sandstrand	Strand som domineras av sand.
M025	finsedimentsstrand	Strand som domineras av lera och silt.
M0251	lerstrand	Strand som domineras av lera.
M030	Biotopbeteckning efter botten typ och djup	
M0311	mjukbottnar silt/lera, 0 m till 6 m	Enligt Kustbiotoper i Norden.
M0312	mjukbottnar silt/lera, 6 m till 15 m	Enligt Kustbiotoper i Norden.
M0313	mjukbottnar silt/lera, 15 m till 20 m	Enligt Kustbiotoper i Norden.
M0314	mjukbottnar silt/lera, 20 m till 30 m	Enligt Kustbiotoper i Norden.
M0315	mjukbottnar silt/lera, > 30 m	Mjuka bottnar med silt och lera under 30 m oberoende av organismsamhälle.
M03151	mjukbottnar silt/lera, > 30 m (Brissopsis lyrifera-Amphiura chiajei-samhället)	Enligt Kustbiotoper i Norden.
M03152	mjukbottnar silt/lera, >30 m (Haploops-samhället)	Enligt Kustbiotoper i Norden.
M0321	sandbottnar, 0 m till 10 m	Enligt Kustbiotoper i Norden.
M0322	sandbottnar, 10 till 20 m	Enligt Kustbiotoper i Norden.
M0323	sandbottnar, > 20 m	Enligt Kustbiotoper i Norden.
M033	grus- och stenbottnar	Enligt Kustbiotoper i Norden.
M0331	skalgrusbotten	Botten som domineras av skalgrus.
M0341	klippbottnar (0–30 m)	Enligt Kustbiotoper i Norden.
M0342	djupa klippbottnar (30–200 m)	Enligt Kustbiotoper i Norden.
M035	botten med hård lera	Hårbotten som domineras av hård lera.
M040	Särskilda typer baserat på organismer (se även Natura 2000-naturtyper och EUNIS)	
M041	musselbank	Enligt biogena rev som undergrupp till Natura-naturtypen 1170 rev.

SIS/TS 199002:2023 (sv)

Kod	Biotopbeteckning	Förklaring
M042	tångbälte	Havsbotten som till minst 25 procent domineras av tång (Fucus/Ascophyllum).
M0421	tareskog	Havsbotten som domineras av tare (Laminaria/Saccharina).
M043	ålgräsäng	Havsbotten som domineras av ålgräs.
M050	Särskilda typer baserat på geomorfologi (se även Natura 2000-naturtyper)	
M051	bubbelrev	Kalkstrukturer bildade genom metangas som sipprar upp ur havsbotten.
M052	lodytor	Lodytor i bred bemärkelse.
M053	strömmar	Strömmar i bred bemärkelse.
M054	havsvik	Havsvikar i bred bemärkelse.
M055	sund	Smalare vattenområde mellan två landmassor.
M060	Glo och flada – se även Natura 2000-naturtyper	
M061	förstadium till flada	En exponerad havsvik som på grund av landhöjningen håller på att utvecklas mot en flada. Det finns någon form av tröskel vid mynningen men vattenutbytet med havet är fortfarande gott.
M062	flada	En havsvik som på grund av landhöjningen håller på att avskiljas från havet. Vattenutbytet hindras av en tröskel, oftast bevuxen av vass och annan vattenväxtlighet.
M063	gloflada	En gloflada har ett mycket begränsat men kontinuerligt vattenutbyte med havet. Mynningen är grund och tröskeln igenvuxen.
M064	glo	En havsvik som avskilts från havet på grund av landhöjningen. Havsvatten tränger in endast vid högvatten eller när höga vågor bildas i stormar.
M065	glosjö	Insjö som bildats från havsvik som avskilts från havet på grund av landhöjningen. Saknar numera kontakt med havet.
M070	Kompletterande biotopbeteckning – vegetation i grunda områden	
M071	övervattensvegetation	Strand eller grunt vattenområde med övervattensvegetation med vass och örtvegetation. Helofytvegetation.
M072	dvärgvassar	Strand eller grunt vattenområde med dvärgvassar.
M073	högvassar	Strand eller grunt vattenområde med högvassar.
M074	flytbladsvegetation	Vatten med flytbladsvegetation. Hydrofytvegetation.
M075	långskottsvegetation	Strand eller grunt vattenområde med långskottsvegetation.
M076	kortskottsvegetation	Strand eller grunt vattenområde med kortskottsvegetation.
M080	Komplement – syreförhållanden	
M081	syresatt botten	Bottnar utan uppenbar syrebrist.
M082	ej syresatt botten	Bottnar som domineras av svavelbakterier. Har svart sediment etc. För syrebrist gäller < 2 ml syre/l vatten.

D.15 Antropogen marin miljö

Innebörd: Miljö eller konstruktion i havet som är anlagd eller på annat sätt tydligt skapad eller formad av människor eller som lokalt är starkt påverkad av föroreningar, muddring eller bottentrålning.

Gränsdragning mot andra naturtyper: Havsmiljö med måttlig eller diffus påverkan av föroreningar, fiske eller andra verksamheter ska redovisas som naturligt ekosystem.

Biotopbeteckningar för antropogen marin miljö beskrivs i tabell D.14.

Tabell D.14 – Biotopbeteckningar för antropogen marin miljö

Kod	Biotopbeteckning	Förklaring
AM10	Antropogent påverkade bottenar	
AM11	muddrade bottenar	Bottenar som påtagligt förändrats av muddring.
AM12	trålade bottenar	Bottenar som påtagligt förändrats av bottentrålning.
AM13	främmande botten substrat	Bottenar med främmande bottenmaterial i allmänhet.
AM131	anlagd botten	Bottenar som påtagligt förändrats genom konstruktioner och anläggningar.
AM132	tipp	Bottenar som påtagligt förändrats genom tippning av muddermassor eller annat material.
AM133	fiberbankar	Ansamling av träfiber som uppstått genom industriutsläpp.
AM134	vrak	Fartyg eller annat större föremål som ligger sjunket eller står strandat.
AM135	artificiellt rev	En struktur av hårt material som människor har placerat på botten för att skapa ett rev.
AM20	Anlagd strand (se även lämpliga biotopbeteckningar under Antropogen terrester miljö)	
AM2	anlagd strand	Anlagd strand i allmänhet.
AM21	bank	Anlagd vall av jord, grus eller sten som bär en väg eller en järnväg, eller som anlagts i annat syfte.
AM22	strandskoning	Erosionsskydd med främmande material som lagt i strandkant i syfte att motverka erosion.
AM23	kaj	Uppbyggd strandkant där båtar kan förtöja, lossa och lasta, eller för andra verksamheter för andra ändamål vid vattnet.
AM30	Anläggningar i havet (se även vissa biotopbeteckningar under Antropogen terrester miljö)	
AM3	anläggning i havet	Ospecificerad anläggning i havet.
AM31	konstgjord ö	Ö i havet som anlagd av människor.
AM32	båthamn	Anlagd plats för båtar, med skydd för hårt väder.
AM33	brygga	Utbyggnad i vatten från strand eller kaj, för bad eller angöring av båtar.
AM34	pir	En kraftig utbyggnad, vanligtvis av sten eller betong, som går från en strand ut i vattnet.
AM35	vågbrytare	Konstruktion i vattnet avsedd att skydda mot havsvågor och istryck.

SIS/TS 199002:2023 (sv)

D.16 Övrigt

I samband med förstudie finns det tillfällen när biotop ej kan fastställas. Biotopbeteckning för ej fastställd biotop beskrivs i tabell D.15.

Tabell D.15 – Biotopbeteckningar övrigt

Kod	Biotopbeteckning	Förklaring
X01	förstudie - ej fastställd biotop	Biotop har ej kunnat bestämmas i samband med förstudie

Litteraturförteckning

SS-EN ISO 19131, Geografisk information – Specifikation av datamängder (ISO 19131:2022)

SS-EN ISO 19157-1, Geografisk information – Datakvalitet – Del 1: Allmänna krav (ISO 19157-1:2023)

SIS-ISO/TS 19157-2, Geografisk information – Datakvalitet – Del 2: Implementering med XML-schema (ISO/TS 19157-2:2017, IDT)

SIS-TS 80:2018, Geografisk information – Nationell metadataprofil för geografisk information

Förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. SFS 1998:1252.

Lantmäteriet, Modellrepository för Smartare samhällsbyggnadsprocess, Informationsresursmodell Bas 1.1

<https://www.lantmateriet.se/globalassets/temawebbar/ngp/specifikation-for-resursmodell-bas-1-1.pdf>

Lantmäteriet, Modellrepository för Smartare samhällsbyggnadsprocess, Informationsresursmodell Geometri 2.0

<https://www.lantmateriet.se/globalassets/temawebbar/ngp/specifikation-for-resursmodell-geometri-2-0.pdf>

Naturvårdsverket, Informationsutbytesmodell Systematiska Artobservationer

<https://www.naturvardsverket.se/4a35c1/contentassets/1d41c2d1632144599deba3d4252314de/dps-naturdata-systematiska-artobservationer-utdata-v1-1.zip>



Globala lösningar för ett smartare samhälle

SIS är en del av ISO och CEN som är nätverk av experter som arbetar med att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer ta initiativ och samverka för best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger smart och hållbar samhällsutveckling. SIS samverkar med alla delar av det svenska samhället, som till exempel industri, akademi, offentlig sektor och frivilligorganisationer.

SIS projektleder det svenska arbetet med att ta fram standarder. Vi verkar för ökat svenskt inflytande i internationella samarbeten och för att best practice sprids och tillämpas i Sverige. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta med hjälp av standarder.

Vill du veta mer eller bidra till att skapa smarta globala lösningar, kontakta oss per telefon eller besök **sis.se**

Svenska institutet för standarder
104 31 Stockholm
Tel 08 - 555 523 10
kundservice@sis.se
sis.se